

CONTEXTA แอปพลิเคชันฝึกพูดภาษาอังกฤษเฉพาะบุคคลด้วยปัญญาประดิษฐ์

Contextual Adaptive English Platform

นายธนาสุทธิ์ รัตนาถาวร 663040650-9

นายปัณณวิชญ์ แสงสุริยากาศ 663040121-6

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานโครงการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
ซึ่งเสนอเป็นส่วนหนึ่งใน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2569



CONTEXTA AI-powered personalized English speaking practice application

Contextual Adaptive English Platform

Thanasud Ratanathaworn 663040650-9

Punnawich saengsuriyakard 663040121-6

This project report by fourth-year students is submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Bachelor of Engineering in Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University, 2026.

ใบประเมินผลงานโครงการ

ชื่อเรื่องภาษาไทย

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ

ผู้จัดทำโครงการ

อาจารย์ที่ปรึกษา

.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสวี แก่นอำพรพันธ์)

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรชวัล ชายผา)

.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรัณย์ ไพศาลศรีสมสุข)

ประเมินโครงการวันที่ .....

บทคัดย่อ

โครงงานนี้นำเสนอ CONTEXTA แพลตฟอร์มฝึกฝีมือการพูดภาษาอังกฤษเฉพาะบุคคลโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อแก้ปัญหาสำคัญของผู้เรียนชาวไทยสองประการ ได้แก่ การเรียนภาษาอังกฤษในบริบทที่ห่างไกลจากการใช้งานจริง ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ทางภาษาแต่ขาดความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และปัญหาความวิตกกังวลรวมถึงความกลัวการถูกล้อเลียนเรื่องสำเนียง ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการฝึกฝนทักษะการพูดในชีวิตประจำวัน

ระบบที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยความสามารถหลักสามส่วน ได้แก่ (1) การสร้างบทเรียนเชิงบริบทเฉพาะบุคคลด้วยแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Model) โดยใช้ฐานข้อมูลคำศัพท์ที่เสริมด้วยมิติข้อมูลสามด้าน คือ คำแปลภาษาไทยตามระดับความยาก การจำแนกคำศัพท์เชิงรูปธรรมและนามธรรม และการกำกับหมวดหมู่หัวข้อตามชุดคำศัพท์ Oxford 5000 พร้อมทั้งชนิดของคำและระดับ CEFR (2) การรู้จำเสียงพูดที่รองรับสำเนียงไทยโดยเฉพาะ ด้วยการปรับแต่งแบบจำลอง OpenAI Whisper ผ่านเทคนิค LoRA เพื่อให้ระบบสามารถแยกแยะระหว่างลักษณะสำเนียงไทยกับการออกเสียงที่ผิดพลาดจริงได้อย่างแม่นยำ และ (3) โหมดฝึกพูดจากเอกสารของผู้ใช้ (Upload-to-Practice) ซึ่งแปลงเนื้อหาจากสไลด์นำเสนอให้เป็นบทพูดที่เป็นธรรมชาติ พร้อมประเมินผลการพูดจริงของผู้ใช้ด้วยการวัดความคล้ายคลึงเชิงความหมาย (Semantic Similarity)

ผลการดำเนินงานในระยะกลางภาคการศึกษาพบว่า ระบบฐานข้อมูลคำศัพท์และเนื้อหาบทเรียนได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ในขณะที่ส่วนการรู้จำเสียงสำเนียงไทยและการออกแบบผลิตภัณฑ์ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา ทั้งนี้ คาดว่าผลลัพธ์ของโครงงานจะเป็นต้นแบบสำคัญในการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเรียนรู้ภาษาแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Learning) ที่สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนชาวไทย

คำสำคัญ: การเรียนภาษาอังกฤษ, ปัญญาประดิษฐ์, การประเมินการออกเสียง, การเรียนรู้เฉพาะบุคคล, การรู้จำเสียงสำเนียงไทย, แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่

บทคัดย่อ

This project presents CONTEXTA, an AI-powered platform for personalized English speaking practice, designed to address two critical challenges faced by Thai learners. The first is that English is often learned in contexts disconnected from real-world use, leaving learners with linguistic knowledge but limited ability to communicate effectively. The second is the anxiety and fear of accent-related ridicule, which poses a significant barrier to everyday speaking practice.

The developed system comprises three core components. (1) Personalized contextual lesson generation using a Large Language Model, supported by a vocabulary database enriched with three dimensions of information: Thai translations tailored to difficulty level, classification of concrete versus abstract vocabulary, and topic tagging based on the Oxford 5000 word list, including part of speech and CEFR level. (2) Thai-accent-aware speech recognition, achieved by fine-tuning the OpenAI Whisper model using LoRA (Low-Rank Adaptation) to enable the system to accurately distinguish between Thai-accented pronunciation and genuine pronunciation errors. (3) An Upload-to-Practice mode, which converts content from user-uploaded presentation slides into natural spoken scripts and evaluates the user's actual speech performance through semantic similarity assessment.

As of the midterm progress, the vocabulary and lesson content database has been completed, while the Thai-accent speech recognition component and product design are still under development. The project's outcomes are expected to serve as a significant prototype for applying artificial intelligence to personalized language learning within the Thai learner context.

Keywords: English language learning, artificial intelligence, pronunciation assessment, personalized learning, Thai-accented speech recognition, large language models

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ ..... ก
สารบัญ ..... ค
สารบัญตาราง ..... ฉ
สารบัญรูปภาพ ..... ช
บทที่ 1 บทนำ 1
1.1 หลักการและเหตุผล 1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 4
1.3 ขอบเขตของโครงงาน 5
1.3.1 ส่วนการทำงานของระบบ 5
1.3.2 ขอบเขตด้านฟังก์ชันการใช้งาน 7
1.4 ภาพรวมของระบบ 9
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 13
1.6 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน 13
1.6.1 ฮาร์ดแวร์ 13
1.6.2 ซอฟต์แวร์ 14
1.7 แผนการดำเนินงาน 15
1.8 ภาพรวมของแอปพลิเคชัน 17
1.9 กลุ่มผู้ใช้เป้าหมายและตัวแทนผู้ใช้ (User Personas) 19
1.10 คุณสมบัติเด่นของระบบและเทคนิคสำคัญ 20
1.11 แนวคิดการออกแบบ 23
1.12 ตัวชี้วัดความสำเร็จและหมุดหมายของโครงงาน 24
1.13 ความก้าวหน้าของโครงงาน 28

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 31
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 31
2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 35
2.3 ระบบงานที่เกี่ยวข้อง 42
2.4 ตารางเปรียบเทียบ 43
บทที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินงาน 46
3.1 กรอบการดำเนินงาน 47
3.2 การออกแบบระบบ 49
3.3 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 57
3.4 ความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity Relationship Diagram) 62
3.5 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) 64
3.6 การพัฒนาระบบ 68

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1.1 แผนการดำเนินการ 15

ตารางที่ 1.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จและหมุดหมายของโครงงาน 25

ตารางที่ 1.3 สรุปความก้าวหน้าของโครงงาน 29

ตารางที่ 2.1 ตารางเปรียบเทียบการทำงานระบบที่เกี่ยวข้อง 44

ตารางที่ 3.1 External Entity Description 57

ตารางที่ 3.2 Data Flow Description and Data Structure 58

ตารางที่ 3.3 Data Store Description and Data Structure 59

ตารางที่ 3.4 Process Description 60

ตารางที่ 3.5 โครงสร้างตาราง users 64

ตารางที่ 3.6 โครงสร้างตาราง learner_profiles 65

ตารางที่ 3.7 โครงสร้างตาราง vocabulary 66

สารบัญรูปภาพ

หน้า

ภาพประกอบที่ 1.1 ภาพรวมระบบ 9
ภาพประกอบที่ 3.1 กรอบการพัฒนา 47
ภาพประกอบที่ 3.2 Context Diagram 50
ภาพประกอบที่ 3.3 Data Flow Diagram Level 1 52
ภาพประกอบที่ 3.4 Data Flow Diagram Level 2 55
ภาพประกอบที่ 3.5 Entity Relationship Diagram 62

บทที่ 1

บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันภาษาอังกฤษได้กลายเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน การศึกษา และการดำเนินชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตาม ผลการจัดอันดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (EF English Proficiency Index) ชี้ว่าประเทศไทยยังอยู่ในกลุ่มที่มีความสามารถ "ต่ำมาก" และอยู่ในอันดับท้าย ๆ ของภูมิภาคอาเซียน โดยทักษะที่อ่อนที่สุดของผู้เรียนไทยจำนวนมากคือทักษะการพูด

ข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนสภาพปัญหาดังกล่าว กล่าวคือ ครัวเรือนไทยมีรายจ่ายด้านการเรียนพิเศษเพิ่มขึ้นราวสามเท่า และภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่นักเรียนต้องการเรียนเพิ่มเติมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 26.96 ของความต้องการทั้งหมด ขณะเดียวกันงานวิจัยด้านแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยพบว่า ร้อยละ 92.8 ระบุว่าเรียนภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถสื่อสารกับผู้คนที่หลากหลายได้ ในขณะที่ร้อยละ 82.0 ระบุว่าเรียนเพื่อทำคะแนนสอบให้ได้ดี สะท้อนว่าเป้าหมายที่แท้จริงของผู้เรียนคือการสื่อสาร แต่เส้นทางการเรียนกลับถูกออกแบบมาเพื่อการสอบ

ผลลัพธ์ที่ตามมาปรากฏชัดในดัชนี EF English Proficiency Index ซึ่งประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 116 และอยู่ในกลุ่มอันดับท้ายของภูมิภาคเอเชียติดต่อกันเป็นปีที่สอง โดยเมื่อพิจารณารายทักษะพบว่าทักษะการพูดอยู่ในอันดับที่ 3 จาก 4 ทักษะ สาเหตุสำคัญมาจากการที่ผู้เรียนไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และขาดโอกาสในการสื่อสารแบบโต้ตอบกับตัวอย่างการใช้งานจริง

ปัญหาการพูดภาษาอังกฤษของคนไทยไม่ได้เกิดจากการขาดความรู้ด้านไวยากรณ์เพียงอย่างเดียว แต่ยังเกิดจากปัญหาการออกเสียงที่เป็นระบบและคาดเดาได้ อันเนื่องมาจากอิทธิพลของภาษาไทย (First Language Interference) เช่น การละหรือแทนเสียงพยัญชนะท้ายคำ (Final Consonant Deletion/Substitution) เช่น การออกเสียงคำที่ลงท้ายด้วย /s/, /t/, /d/ ไม่ชัดเจนหรือหายไป การลดเสียงควบกล้ำ (Consonant Cluster Reduction) ซึ่งพบได้บ่อยในคำที่มีเสียงพยัญชนะซ้อนกันสองถึงสามตัว เช่น "street" หรือ "desks" นอกจากนี้ยังพบปัญหาการแทนที่เสียงที่ไม่มีในระบบเสียงภาษาไทย เช่น เสียง /θ/ และ /ð/ ในคำอย่าง "think" หรือ "this" ซึ่งผู้เรียนมักออกเสียงเป็น /t/ หรือ /d/ แทน

รวมถึงปัญหาการลงเสียงหนักเบา (Word Stress) และจังหวะการพูด (Rhythm) ที่ไม่สอดคล้องกับภาษาอังกฤษ เนื่องจากภาษาไทยเป็นภาษาที่มีลักษณะพยางค์เท่ากัน (Syllable-timed Language) ในขณะที่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่เน้นจังหวะตามการลงเสียงหนัก (Stress-timed Language) ความแตกต่างเชิงโครงสร้างเสียงเหล่านี้ส่งผลให้แม้ผู้เรียนจะมีความรู้ด้านคำศัพท์และไวยากรณ์ในระดับดี แต่เมื่อพูดออกมาจริงกลับไม่สามารถสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจได้อย่างราบรื่น

นอกจากปัจจัยด้านภาษาศาสตร์แล้ว ปัจจัยด้านจิตวิทยายังเป็นอุปสรรคสำคัญที่ซ้ำเติมปัญหาดังกล่าว งานวิจัยหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่าผู้เรียนไทยจำนวนมากมีภาวะวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษ (Foreign Language Speaking Anxiety) ซึ่งเกิดจากความกลัวการถูกประเมินในเชิงลบ (Fear of Negative Evaluation) โดยเฉพาะความกลัวว่าสำเนียงของตนจะถูกล้อเลียนหรือถูกมองว่าไม่ถูกต้อง ส่งผลให้ผู้เรียนหลีกเลี่ยงการฝึกพูดในสถานการณ์จริง แม้จะมีความรู้ทางภาษาเพียงพอก็ตาม ปรากฏการณ์นี้สร้างวงจรปัญหาที่ต่อเนื่อง กล่าวคือ การไม่ได้ฝึกพูดทำให้ทักษะไม่พัฒนา และการไม่พัฒนายิ่งตอกย้ำความไม่มั่นใจ จนกลายเป็นอุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียนไทยในระยะยาว

จากสภาพปัญหาทั้งด้านโครงสร้างการเรียนที่เน้นการสอบ ปัญหาการออกเสียงที่มีลักษณะเฉพาะและคาดเดาได้จากอิทธิพลภาษาแม่ ตลอดจนปัจจัยด้านความวิตกกังวลทางจิตวิทยา จึงเป็นที่มาของความจำเป็นในการพัฒนาเครื่องมือหรือแพลตฟอร์มที่สามารถให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการพูดในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ไม่ถูกตัดสิน และสามารถให้ผลป้อนกลับด้านการออกเสียงที่แม่นยำและเข้าใจถึงลักษณะเฉพาะของผู้เรียนชาวไทยได้อย่างแท้จริง

ความสับสนระหว่างเสียง /r/ กับ /l/ และ /v/ กับ /w/ ตลอดจนความไม่คุ้นเคยกับเสียง "th" นอกจากนี้ยังมีปัจจัยทางวัฒนธรรม เช่น ความเกรงใจและความกลัวการเสียหน้า ที่ทำให้ผู้เรียน ไม่กล้า

แอปพลิเคชันเรียนภาษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น ELSA Speak และ Duolingo แม้จะมีประสิทธิภาพ แต่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ใช้ทั่วโลกในลักษณะทั่วไป (Generic) ไม่ได้เจาะจงแก้ปัญหา การออกเสียงเฉพาะของคนไทย ไม่ได้ให้คำอธิบายเป็นภาษาไทย และไม่ได้ออกแบบเนื้อหาให้ตรงกับบริบทอาชีพ และความสนใจของผู้เรียนไทยโดยเฉพาะ

ด้วยเหตุนี้คณะผู้จัดทำจึงเห็นความสำคัญของการพัฒนาแอปพลิเคชันฝึกพูดภาษาอังกฤษที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างบทเรียนเฉพาะบุคคล โดยเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนแต่ละคน เพื่อสร้างบทเรียนที่เข้าใจบริบทและปัญหาเฉพาะตัวของผู้เรียนชาวไทยได้มากที่สุด

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) สำหรับการฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ในการสร้างสรรค์บทเรียนเฉพาะบุคคล (Personalized Learning)
2. เพื่อพัฒนาระบบประเมินและวัดระดับการออกเสียงภาษาอังกฤษ ที่สามารถวิเคราะห์และระบุปัญหาการออกเสียงเฉพาะของผู้เรียนชาวไทยได้อย่างแม่นยำ
3. เพื่อพัฒนาระบบปรับเปลี่ยนเนื้อหาการเรียนรู้แบบปรับเหมาะ (Adaptive Learning) ให้สอดคล้องกับพัฒนาการและบริบทของผู้เรียนแต่ละบุคคลอย่างต่อเนื่อง

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

1.3.1 ส่วนการทำงานของระบบ

แอปพลิเคชัน CONTEXTA เป็นแอปพลิเคชันบนมือถือ กลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย คือผู้เรียนชาวไทยที่ต้องการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยมีฟังก์ชันการทำงานหลักดังนี้

- การสมัครและเข้าสู่ระบบ: ผู้ใช้สามารถสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบได้
- การยินยอมข้อมูล (PDPA): ผู้ใช้ต้องให้ความยินยอมในการเก็บข้อมูลเสียงและข้อมูลที่ เกี่ยวข้องตามกฎหมาย PDPA
- การเก็บข้อมูลโปรไฟล์: ระบบเก็บข้อมูลโปรไฟล์ผู้ใช้ ได้แก่ อาชีพ, เป้าหมาย, ความสนใจ, ภาษาถิ่น, ระดับความมั่นใจ และสถานการณ์ที่ต้องการฝึก
- การวัดระดับแรกเริ่ม: ระบบวัดระดับความสามารถแรกเริ่มผ่านการพูด และสร้างลายนิ้วมือข้อผิดพลาดการออกเสียง เฉพาะบุคคล (Individual Pronunciation Error Fingerprint)

- การประเมินการออกเสียง: ระบบประเมินการออกเสียงระดับหน่วยเสียง พร้อมให้คะแนนความคล่อง ทำนอง และความครบถ้วน
- การสร้างบทเรียนเฉพาะบุคคล: ระบบสร้างบทเรียน (คอร์ส) เฉพาะบุคคลด้วย AI สำหรับพัฒนาผู้เรียนไปยังระดับถัดไป
- การปรับเนื้อหาบทเรียนรายวัน: ระบบปรับเนื้อหาบทเรียนในแต่ละวันตามผลการเรียนและพฤติกรรมของผู้ใช้
- การปรับแต่งบทเรียนตามใจผู้ใช้: ผู้ใช้สามารถขอปรับบทเรียนให้ตรงกับตนเองมากขึ้นได้ ภายใต้ขอบเขตการใช้งานที่กำหนด
- การแสดงผลความก้าวหน้า: ระบบแสดงความก้าวหน้าและจุดที่ต้องพัฒนาให้ผู้เรียนเห็น (Open Learner Model)
- มาสคอตผู้ช่วย: ระบบมีมาสคอตที่อ่านโจทย์ให้ฟังด้วยเสียง พร้อมแสดงคำแปลภาษาไทยประกอบ
- การสร้างบทพูดจากไฟล์เอกสาร: ผู้ใช้สามารถอัปโหลดไฟล์นำเสนอ (PDF / PPTX / DOCX) เพื่อให้ระบบ สร้างบทพูดสำหรับฝึกซ้อมได้

1.3.2 ขอบเขตด้านฟังก์ชันการใช้งาน

1.3.2.1 การสมัครสมาชิกและการทำความรู้จักผู้เรียน (Onboarding)

ประกอบด้วยการเก็บข้อมูลโปรไฟล์ (ชั้น A) และการวัดระดับจากการพูด (ชั้น B) รวมอยู่ในกระบวนการเดียวกัน โดยผู้ใช้ต้องออกเสียงพูดในทุกขั้นตอน

1.3.2.2 การประเมินการออกเสียง

ระบบส่งเสียงของผู้ใช้ไปยังเครื่องประเมินการออกเสียงแล้วบันทึกคะแนนระดับหน่วยเสียงเพื่อสร้างและปรับปรุงลายนิ้วมือข้อผิดพลาด

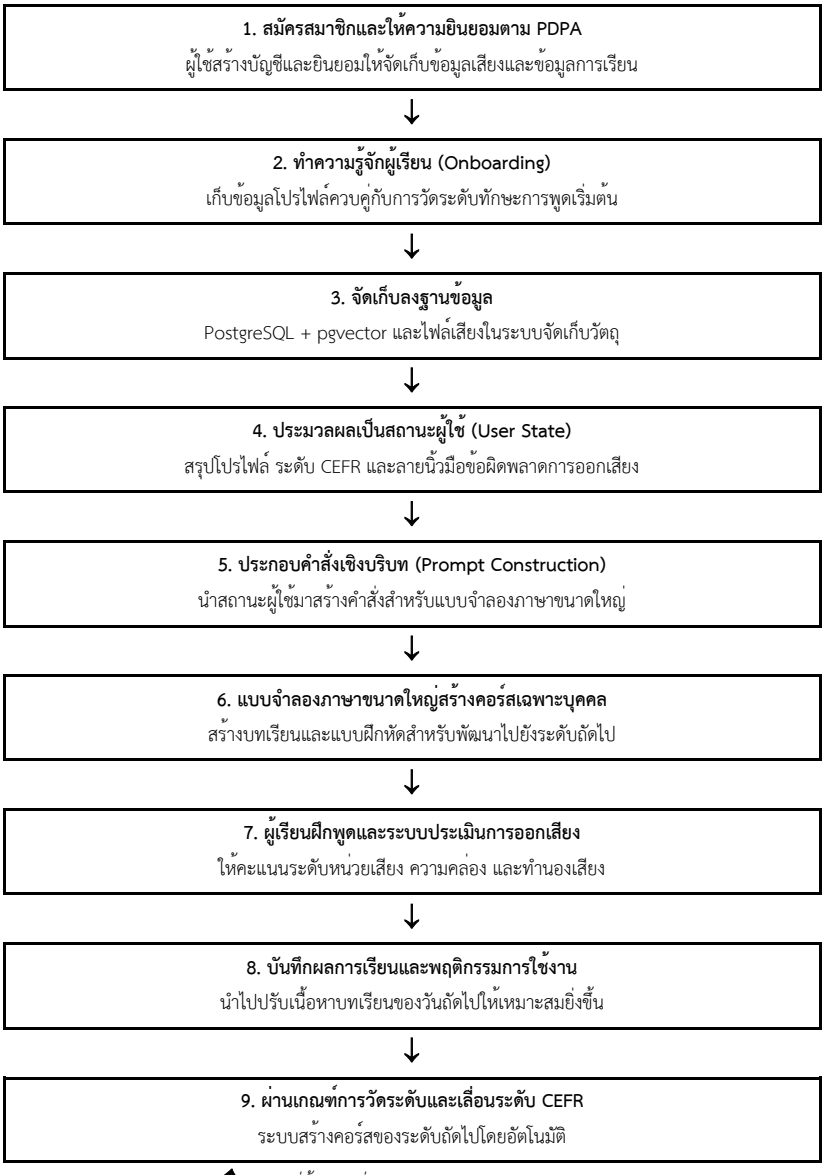
1.3.2.3 การสร้างและปรับบทเรียน

ระบบสร้างคอร์สเฉพาะบุคคลหนึ่งครั้งต่อการพัฒนาหนึ่งระดับ (เช่น A1 ไป A2) และปรับเฉพาะบท ที่ยังไม่เรียนในแต่ละวันตามผลการเรียน

1.3.2.4 การเก็บข้อมูลระหว่างใช้งาน (ชั้น C)

ระบบเก็บพฤติกรรมการใช้งานโดยอัตโนมัติและเปิดช่องให้ผู้ใช้แจ้งความต้องการปรับบทเรียนได้โดยตรงตามความเหมาะสมของผู้เรียน

1.4 ภาพรวมของระบบ



ภาพประกอบที่ 1.1 ภาพรวมระบบ

ภาพประกอบที่ 1.1 แสดงภาพรวมการทำงานของระบบในลักษณะวงจรการเรียนรู้ต่อเนื่อง โดยกล่องสี่เหลี่ยมแต่ละกล่องแทนขั้นตอนการทำงานหนึ่งขั้นตอน ข้อความบรรทัดบนในกล่องคือชื่อขั้นตอน และข้อความบรรทัดล่างคือรายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนั้น ส่วนลูกศรแนวตั้งแทนทิศทางการไหลของข้อมูล จากขั้นตอนหนึ่งไปยังขั้นตอนถัดไป

การทำงานเริ่มจากขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ซึ่งเป็นการรับข้อมูลเข้าสู่ระบบ ได้แก่ การสมัครสมาชิก พร้อมให้ความยินยอมตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การทำความรู้จักผู้เรียนที่เก็บทั้งข้อมูลโปรไฟล์และผลการวัดระดับจากการพูด แล้วจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดลงฐานข้อมูล จากนั้นขั้นตอนที่ 4 ถึง 6 เป็นส่วนของการสร้างเนื้อหา โดยระบบจะย่อข้อมูลผู้เรียนให้เป็นสถานะผู้ใช้ นำไปประกอบเป็นคำสั่งเชิงบริบท แล้วส่งให้แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่สร้างคอร์สบทเรียนเฉพาะบุคคล

ขั้นตอนที่ 7 ถึง 9 เป็นส่วนของการเรียนและการปรับตัวของระบบ ผู้เรียนฝึกพูดตามบทเรียน ระบบประเมินการออกเสียงและบันทึกผลการเรียนพร้อมพฤติกรรมการใช้งานกลับเข้าสู่ฐานข้อมูล เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์การวัดระดับ ระบบจะวนกลับไปยังขั้นตอนที่ 4 เพื่อสร้างคอร์สของระดับถัดไปโดยอัตโนมัติ ดังลูกศรวนกลับที่แสดงไว้ด้านล่างของภาพ ทำให้ระบบเข้าใจและตอบสนองต่อผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้นตามปริมาณการใช้งาน

ภาพรวมการทำงานของระบบสามารถอธิบายได้ดังแสดงในภาพประกอบที่ 1.1

ผู้ใช้งานเริ่มต้นด้วยการสมัครสมาชิกและยินยอมให้จัดเก็บข้อมูล จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการทำความรู้จักผู้ใช้ (Onboarding Process) ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลโปรไฟล์พื้นฐานควบคู่ไปกับการวัดระดับทักษะการพูดภาษาอังกฤษเริ่มต้น ข้อมูลทั้งหมดจะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูลและนำมาประมวลผลเพื่อสร้างเป็นสถานะผู้ใช้ (User State)

ระบบจะนำสถานะผู้ใช้มาประกอบเข้ากับคำสั่งเชิงบริบท (Prompt Construction) แล้วส่งให้แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Model: LLM) เพื่อสร้างคอร์สบทเรียนแบบเฉพาะบุคคลสำหรับพัฒนาทักษะไปยังระดับถัดไป

เมื่อผู้ใช้เริ่มเรียน ระบบจะจัดเก็บผลการเรียนรู้และพฤติกรรมการใช้งาน เพื่อนำมาปรับปรุงเนื้อหาบทเรียนถัดไปให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และเมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์การวัดระดับที่กำหนด ระบบจะทำการสร้างคอร์สเรียนของระดับถัดไปโดยอัตโนมัติ กระบวนการนี้จะทำงานเป็นวงจรอย่างต่อเนื่อง (Continuous Learning Loop) ส่งผลให้ระบบเข้าใจและตอบสนองต่อผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้นตามปริมาณการใช้งาน

ในส่วนของสถาปัตยกรรมระบบ แอปพลิเคชันนี้พัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface) ด้วยเฟรมเวิร์กข้ามแพลตฟอร์ม (Cross-platform Framework) เชื่อมต่อกับบริการส่วนหลัง (Backend Services) ที่เรียกใช้งานแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ บริการประเมินการออกเสียง และบริการแปลงข้อความเป็นเสียง (Text-to-Speech: TTS) โดยจัดเก็บข้อมูลเชิงสัมพันธ์และข้อมูลเวกเตอร์ในฐานข้อมูล PostgreSQL (พร้อมส่วนขยาย pgvector) และจัดเก็บไฟล์เสียงในระบบจัดเก็บวัตถุ (Object Storage)

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้รับแอปพลิเคชันสำหรับฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ที่มีความสามารถในการสร้างบทเรียนเฉพาะบุคคล และสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนชาวไทย
2. ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการพูดและเสริมสร้างความมั่นใจในการสื่อสาร ได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับปัญหาการออกเสียงเฉพาะบุคคล
3. ได้ต้นแบบ (Prototype) ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศแบบเฉพาะบุคคล ที่เหมาะสมกับบริบทของการศึกษาไทย

1.6 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน

1.6.1 ฮาร์ดแวร์

- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาระบบ จำนวน 2 เครื่อง
- สมาร์ทโฟนสำหรับทดสอบแอปพลิเคชัน (ระบบปฏิบัติการ Android และ iOS)
- ไมโครโฟนสำหรับบันทึกเสียงในการทดสอบ
- หน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) สำหรับปรับแต่งแบบจำลองรู้จำเสียง

1.6.2. เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา (Tools and Technologies)

- โปรแกรมเขียนโค้ด (Code Editor): Visual Studio Code
- เฟรมเวิร์กพัฒนาแอปพลิเคชันข้ามแพลตฟอร์ม: Flutter (ภาษา Dart)
- ภาษาโปรแกรม: Dart (ฝั่งผู้ใช้) และ JavaScript/TypeScript บน Node.js กับ Python (ฝั่งบริการเบื้องหลัง)
- ฐานข้อมูล: PostgreSQL ร่วมกับส่วนขยาย pgvector
- บริการปัญญาประดิษฐ์: Large Language Model API (เช่น GPT / Claude / Gemini)
- แบบจำลองรู้จำเสียง: OpenAI Whisper ที่ปรับแต่งด้วยเทคนิค LoRA สำหรับสำเนียงไทย
- บริการประเมินการออกเสียง: Azure Speech Pronunciation Assessment หรือ SpeechAce
- บริการแปลงข้อความเป็นเสียง (Text-to-Speech)
- เครื่องมือตรวจจับช่วงการพูด (Voice Activity Detection)
- เครื่องมือแยกวิเคราะห์เอกสารนำเสนอ: (PDF / PPTX / DOCX)
- เครื่องมือออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้: Figma และ Canva
- ระบบจัดเก็บไฟล์เสียง (Object Storage): เช่น S3 / GCS / R2

1.7 แผนการดำเนินงาน

โครงงานปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ดำเนินงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 แผนการดำเนินการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะที่ 1			ระยะที่ 2				ระยะที่ 3		
	พ.ศ. 2569							พ.ศ. 2570		
	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
ศึกษาข้อมูลและรวบรวมความต้องการ										
ออกแบบ UX/UI										
พัฒนาและฝึกแบบจำลอง AI										
พัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ (Front End)										

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะที่ 1			ระยะที่ 2				ระยะที่ 3		
	พ.ศ. 2569							พ.ศ. 2570		
	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
พัฒนาบริการเบื้องหลังและ API										
เชื่อมต่อระบบและติดตั้งใช้งานครั้งแรก										
ทดสอบกับผู้ใช้และปรับปรุงระบบ										
ติดตั้งใช้งานจริงและเตรียมนำเสนอ										

ความหมายของสีในตารางที่ 1.1

ระยะที่ 1 : ศึกษาและออกแบบ ระยะที่ 2 : พัฒนาระบบ ระยะที่ 3 : ทดสอบและส่งมอบ

จากตารางที่ 1.1 แถวในแนวนอนแต่ละแถวคือขั้นตอนการดำเนินงานหนึ่งขั้นตอน ส่วนคอลัมน์ในแนวตั้งคือเดือนที่ดำเนินโครงงาน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2570 รวมระยะเวลา 10 เดือน ช่องที่ถูกแรเงาด้วยสีหมายถึงเดือนที่มีการดำเนินงานในขั้นตอนนั้น ส่วนช่องที่เว้นว่างหมายถึงเดือนที่ยังไม่มีการดำเนินงานหรือดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว โดยสีที่ใช้แรเงาแบ่งตามระยะของโครงงานสามระยะ ดังนี้

สีเขียว หมายถึง ระยะที่ 1 (มิถุนายน ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2569) เป็นช่วงศึกษาข้อมูล รวบรวมความต้องการของระบบ และออกแบบประสบการณ์และส่วนติดต่อผู้ใช้ ซึ่งเป็นการวางรากฐานก่อนเริ่มพัฒนาจริง

สีน้ำเงิน หมายถึง ระยะที่ 2 (กันยายน ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2569) เป็นช่วงพัฒนาระบบหลัก ได้แก่ การพัฒนาและฝึกแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ การพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ การพัฒนาส่วนบริการเบื้องหลังและ API ตลอดจนการเชื่อมต่อระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันและติดตั้งใช้งานครั้งแรก

สีส้ม หมายถึง ระยะที่ 3 (มกราคม ถึง มีนาคม พ.ศ. 2570) เป็นช่วงทดสอบการใช้งานจริงกับผู้ใช้ นำผลการทดสอบมาปรับปรุงระบบ จากนั้นจึงติดตั้งใช้งานจริงและเตรียมการนำเสนอผลงานฉบับสมบูรณ์

1.8 ภาพรวมของแอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชันประกอบด้วยหน้าจอการทำงานหลัก โดยสามารถอธิบายภาพรวมได้ดังนี้

1.8.1 หน้าทำความรู้จักผู้เรียน (Onboarding)

1. รูปแบบการปฏิสัมพันธ์: ออกแบบให้มีลักษณะเหมือนการพูดคุยแบบเป็นกันเอง ไม่ใช่แบบทดสอบ

2. ระบบการนำอ่าน: มีมาสคอตอ่านโจทย์ให้ฟังด้วยเสียงในทุกข้อ
3. ขั้นตอนการฝึกพูด: ผู้ใช้ต้องออกเสียงพูดทุกข้อ โดยเริ่มจากการพูดตามในช่วงต้น *(เพื่อสร้างความมั่นใจ)* แล้วจึงเปลี่ยนเป็นการพูดเองในช่วงหลัง
4. การช่วยเหลือภาษา: มีคำแปลภาษาไทยแสดงขึ้นหลังจากพูดจบทุกข้อ

1.8.2 หน้าวัดระดับจากการพูด

1. การคัดสรรประโยค: ให้ผู้ใช้พูดประโยคที่ออกแบบมาเพื่อครอบคลุมจุดออกเสียงที่คนไทยมักออกผิดระบบการนำอ่าน: มีมาสคอตอ่านโจทย์ให้ฟังด้วยเสียงในทุกข้อ
2. การประเมินผล: ระบบประเมินการออกเสียงและสร้าง "ลายนิ้วมือข้อผิดพลาด" *(Error Fingerprint)*
3. นวทางการสะท้อนผล: ไม่แสดงคำว่า *"ผิด"* แต่เน้นการให้กำลังใจผู้เรียน

1.8.3 หน้าบทเรียนประจำวัน

1. เนื้อหาเฉพาะบุคคล: แสดงบทเรียนและบทสนทนาที่สร้างขึ้นจากอาชีพและความสนใจของผู้ใช้แต่ละคน
2. การฝึกแก้ไขจุดบกพร่อง: พร้อมระบบฝึกออกเสียงเน้นย้ำเฉพาะจุดที่ยังเป็นปัญหา

1.8.4 หน้าแสดงความก้าวหน้า (Open Learner Model)

1. แสดงให้ผู้เรียนเห็นว่าตนเองพัฒนาด้านใดแล้ว และยังต้องฝึกด้านใด
2. แสดงให้ผู้เรียนเห็นว่าตนเองพัฒนาด้านใดแล้ว และยังต้องฝึกด้านใด

1.8.5 ปุ่มขอปรับบทเรียน

1. ผู้ใช้สามารถเลือกด้านที่ต้องการให้ปรับ (เช่น เน้นออกเสียง, เปลี่ยนหัวข้อให้ตรงกับงาน, หรือปรับความยาก)
2. สามารถพิมพ์ความต้องการเพิ่มเติมได้ ก่อนที่ระบบจะสร้างเนื้อหาใหม่เฉพาะส่วนที่เลือก

หมายเหตุ**:** มีการจำกัดปริมาณการใช้งานเพื่อควบคุมต้นทุนของระบบ

1.9 กลุ่มผู้ใช้เป้าหมายและตัวแทนผู้ใช้ (User Personas)

เพื่อให้การออกแบบระบบตอบโจทย์ผู้ใช้จริง คณะผู้จัดทำได้กำหนดตัวแทนผู้ใช้ (Persona) จำนวน 2 กลุ่มหลักที่มีบริบทและปัญหาแตกต่างกัน ดังนี้

1.9.1 กลุ่มนักศึกษาที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงาน

1. ลักษณะทั่วไป: เป็นนักศึกษาที่กำลังจัดทำเรซูเม่เพื่อสมัครงาน
2. เป้าหมาย: ต้องการยกระดับความสามารถทางภาษาและโปรไฟล์ของตนเอง ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: เพื่อให้ได้ตำแหน่งงานที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่าอัตราเริ่มต้นของบัณฑิตจบใหม่ รวมถึงได้รับค่าตอบแทนพิเศษด้านภาษา

3. ปัญหาที่พบ: ผู้เรียนสามารถฟังและเข้าใจภาษาอังกฤษได้ แต่ไม่สามารถพูดได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากความกังวลเรื่องไวยากรณ์ นอกจากนี้แบบฝึกหัดทั่วไปยังขาดคำศัพท์เฉพาะสายอาชีพ จึงไม่สามารถนำไปใช้ได้จริงในการสัมภาษณ์งาน การประชุม หรือการนำเสนอเชิงธุรกิจ

1.9.2 กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในหลักสูตรนานาชาติ

1. ลักษณะและความต้องการ: ตัวแทนผู้ใช้กลุ่มนี้ต้องการฝึกพูดผ่านสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน เช่น การสั่งเครื่องดื่ม หรือการสนทนาทั่วไป เพื่อให้สามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้คนที่หลากหลาย
2. ปัญหาที่พบ: ผู้เรียนมองว่าภาษาอังกฤษในห้องเรียนล้าสมัยและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริง อีกทั้งมีความวิตกกังวลทางสังคม โดยเฉพาะความกลัวว่าจะถูกเพื่อนล้อเลียนว่าดัดจริต หรือมีสำเนียงที่ไม่สมบูรณ์แบบ ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ไม่กล้าฝึกพูดในชีวิตจริง

1.10 คุณสมบัติเด่นของระบบและเทคนิคสำคัญ

ระบบ CONTEXTA ประกอบด้วยคุณสมบัติเด่นสามประการที่แตกต่างจากแอปพลิเคชันเรียนภาษาทั่วไป ดังนี้:

1.10.1.การสร้างบริบทเฉพาะบุคคลด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI Personalized Context)

ระบบสร้างบริบทบทเรียนที่สอดคล้องกับตัวตนของผู้ใช้อย่างแท้จริง โดยดึงข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ (Demographic) และ เป้าหมาย (Objective) ของผู้ใช้มาประกอบการสร้างเนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกภาษาอังกฤษที่สามารถนำไปสื่อสารได้จริง

เทคนิคและกลไกสำคัญที่ใช้:

1. การสร้างฐานข้อมูลคำศัพท์ด้วยแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (LLM): โดยเสริมข้อมูลให้แต่ละคำครบ 3 มิติ ได้แก่
   - คำแปลภาษาไทยที่เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน
   - การจำแนกคำเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม
   - การกำกับหัวข้อตามชุดคำศัพท์ Oxford 5000 พร้อมระบุชนิดของคำและระดับ
2. การสร้างบทเรียนเฉพาะบุคคล: ใช้ปัญญาประดิษฐ์คัดเลือกหัวข้อและสร้างแบบฝึกหัดเฉพาะบุคคลสำหรับผู้เรียนแต่ละคน แทนการใช้บทเรียนสำเร็จรูปแบบเดียวกันทั้งหมด

1.10.2 ปัญญาประดิษฐ์ที่เข้าใจสำเนียงไทย (Tinglish Friendly AI)

ระบบใช้แบบจำลองที่ฝึกด้วยข้อมูลการออกเสียงของผู้พูดชาวไทยโดยเฉพาะ เพื่อให้เข้าใจสำเนียงและรูปแบบการลงน้ำหนักเสียงของคนไทยได้ดีที่สุด

เทคนิคสำคัญที่ใช้มีดังนี้

1. การปรับแต่งแบบจำลอง: ปรับแต่งแบบจำลอง OpenAI Whisper ด้วยเทคนิค LoRA เพื่อเพิ่มความสามารถในการรู้จำสำเนียงไทย
2. การแยกแยะการออกเสียง: คัดเลือกและจัดเตรียมชุดข้อมูลเสียงเพื่อกำหนดเกณฑ์อ้างอิงในการแยกแยะระหว่าง "สำเนียงไทย" กับ "การออกเสียงผิด" ที่แท้จริง
3. การประเมินประสิทธิภาพ: ประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลองด้วยประโยคที่ไม่เคยพบ (Unseen Sentences) และผู้พูดที่ไม่เคยปรากฏในชุดข้อมูลฝึก (Unseen Speakers)

1.10.3 การอัปโหลดเอกสารเพื่อฝึกพูด (AI Upload-to-Practice)

ผู้ใช้ในกลุ่มวัยทำงานและนักศึกษามักมีเนื้อหาที่ต้องนำเสนอรู้อยู่แล้ว คุณสมบัตินี้จึงเปลี่ยนแอปพลิเคชันเรียนภาษาทั่วไปให้กลายเป็นผู้ฝึกสอนส่วนตัว ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ยังไม่มีคู่แข่งรายใดในตลาด

เทคนิคสำคัญที่ใช้มีดังนี้

1. รองรับไฟล์หลากหลายรูปแบบ: รองรับการอัปโหลดไฟล์นำเสนอในรูปแบบ PDF, PPTX และ DOCX
2. การแปลงเนื้อหาเป็นบทพูดธรรมชาติ: ใช้แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่แปลงหัวข้อย่อยในสไลด์ให้เป็นบทพูดที่เป็นธรรมชาติ พร้อมประโยคเชื่อมและคำอธิบายเพิ่มเติม แทนการอ่านหัวข้อย่อยแบบคำต่อคำ
3. การวัดผลและตรวจจับเสียงพูด: ผู้ใช้ฝึกพูดตามบทที่ระบบสร้างขึ้นผ่านกระบวนการเดิมคือการถอดความด้วย Whisper ที่ปรับแต่งด้วย LoRA ร่วมกับการตรวจจับช่วงการพูดเพื่อวัดช่วงเงียบระหว่างการพูด
4. การให้คะแนนอิงความหมาย: ให้คะแนนเนื้อหาที่ผู้ใช้พูดจริงเทียบกับบทที่ระบบสร้างด้วยความคล้ายเชิงความหมายร่วมกับแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ โดยมุ่งเน้นความหมายมากกว่าการตรงกันแบบคำต่อคำ

1.11 แนวคิดการออกแบบ

1.11.1 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้และอัตลักษณ์ของแบรนด์ (UI & Brand Identity)

การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้และอัตลักษณ์ของแบรนด์ตั้งอยู่บนแนวคิดหลักสามประการ ได้แก่:

1. การสื่อสาร (Communication)
2. การเชื่อมโยง (Connection)
3. ความมั่นใจ (Confidence)

การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้และอัตลักษณ์ของแบรนด์ตั้งอยู่บนแนวคิดหลักสามประการ

ชุดสีที่ใช้ (Color Palette):

- สีหลัก (Primary Color) - สีน้ำเงิน (#3770C1): เพื่อสื่อถึงความน่าเชื่อถือและความเป็นมืออาชีพ
- สีรอง (Secondary Color) - สีเขียว (#C3E97C): เพื่อสื่อถึงความสดใส เป็นมิตร และลดความรู้สึกกดดันในการฝึกพูด

1.12 ตัวชี้วัดความสำเร็จและหมุดหมายของโครงงาน

คณะผู้จัดทำได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicators) และหมุดหมายของโครงงานออกเป็น 4 ระยะ โดยแบ่งตัวชี้วัดออกเป็นด้านเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ และด้านธุรกิจและการเติบโต ดังตารางที่ 1.2

ตารางที่ 1.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จและหมุดหมายของโครงงาน

ระยะ	**ด้านเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์**	**ด้านธุรกิจและการเติบโต**
ระยะที่ 1 (ม.ค. - มี.ค.) การตรวจสอบความถูกต้องของระบบ	ปัญญาประดิษฐ์ตอบสนองภายใน 1.5 วินาที ระบบมีเสถียรภาพ (Uptime 99.9%) ได้รับผลป้อนกลับว่าปัญญาประดิษฐ์เข้าใจบริบทแบบคนไทยพูดภาษาอังกฤษ และไม่ทำให้เสียความมั่นใจ	ดึงผู้ใช้งานกลุ่มแรก 500 - 1,000 คน เก็บรายชื่อผู้สนใจ 2,000 รายขึ้นไป วัดความพึงพอใจ NPS มากกว่า 40
ระยะที่ 2 (เม.ย. - มิ.ย.) การเติบโตระยะแรก	อัตราการเริ่มใช้งานมากกว่าร้อยละ 40 โดยผู้ใช้ใหม่ทดลองโหมดสวมบทบาทภายใน 24 ชั่วโมงแรก สร้างภาพลักษณ์ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้ที่อยากฝึกพูดแต่กลัวการถูกล้อเลียน	ยอดผู้ใช้งานมากกว่า 3,500 คน ควบคุมต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า 30 - 50 บาทต่อคน ปิดยอดผู้ใช้จาก KOLs ร้อยละ 5 - 8

ระยะ	ด้านเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์	ด้านธุรกิจและการเติบโต
ระยะที่ 3 (ก.ค. - ก.ย.) การรักษาผู้ใช้และการมีส่วนร่วม	ระยะเวลาการใช้งานต่อครั้ง 15 - 20 นาที ระบบจัดอันดับสร้างพฤติกรรมการแข่งขันเชิงบวก ภาพลักษณ์ขยับจากแอปพลิเคชันการศึกษาไปสู่แอปพลิเคชันไลฟ์สไตล์	สัดส่วนผู้ใช้ประจำ (DAU/MAU) ร้อยละ 20 - 25 อัตราการชวนเพื่อนมากกว่า 0.2 ยอดผู้ใช้เติบโตจาก Co-branding ร้อยละ 15 - 20
ระยะที่ 4 (ต.ค. - ธ.ค.) การสร้างรายได้และตลาดองค์กร	อัตราการใช้งานโหมดสวมบทบาทมากกว่าร้อยละ 30 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลยืนยันว่าพนักงานสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น	ตลาดผู้บริโภค: อัตราเปลี่ยนเป็นผู้ใช้แบบชำระเงินร้อยละ 3 - 5 และ CLV มากกว่า 3 เท่าของ CAC ตลาดองค์กร: ได้รับรายชื่อองค์กร 5 - 10 ราย และปิดการขายร้อยละ 15 - 20

ตารางที่ 1.2 แสดงตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงงานที่แบ่งการดำเนินงานออกเป็นสี่ระยะตามไตรมาส คอลัมน์แรกคือชื่อระยะพร้อมช่วงเดือนและเป้าหมายหลักของระยะนั้น คอลัมน์ที่สองคือตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ ซึ่งวัดจากสมรรถนะของระบบและคุณภาพของประสบการณ์ผู้ใช้ เช่น เวลาตอบสนองของปัญญาประดิษฐ์ ความเสถียรของระบบ และอัตราการเริ่มใช้งาน ส่วนคอลัมน์ที่สามคือตัวชี้วัดด้านธุรกิจและการเติบโต ซึ่งวัดจากจำนวนผู้ใช้ ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า สัดส่วนผู้ใช้ประจำ และอัตราการเปลี่ยนเป็นผู้ใช้แบบชำระเงิน การอ่านตารางนี้ให้อ่านจากบนลงล่างตามลำดับเวลา โดยตัวชี้วัดของระยะถัดไปจะต่อยอดจากผลลัพธ์ของระยะก่อนหน้า

1.13 ความก้าวหน้าของโครงงาน

ผลการดำเนินงานของโครงงาน ณ การนำเสนอความก้าวหน้าระหว่างภาคการศึกษา สามารถสรุปตามกลุ่มงานหลักได้ดังตารางที่ 1.3

ตารางที่ 1.3 สรุปความก้าวหน้าของโครงงาน

กลุ่มงาน	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้า
ฐานข้อมูลคำศัพท์และเนื้อหา	สร้างฐานข้อมูลคำศัพท์และเสริมข้อมูลด้วยแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่แล้วเสร็จ เพิ่มคำแปลภาษาไทยตามระดับผู้เรียนพร้อมป้ายกำกับคำรูปธรรมและนามธรรม จับคู่หัวข้อตาม Oxford 5000 พร้อมชนิดของคำและระดับ CEFR	แล้วเสร็จ
การรู้จำเสียงสำเนียงไทย	จัดเตรียมชุดข้อมูลเสียงสำหรับแยกแยะสำเนียงกับการออกเสียงผิด ปรับแต่งแบบจำลอง Whisper ด้วยเทคนิค LoRA บนเสียงพูดสำเนียงไทย	ร้อยละ 48
ผลิตภัณฑ์และ การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้	ออกแบบวงจรการฝึกหลัก ได้แก่ การบันทึกเสียง การให้คะแนน และการฝึกซ้ำ จัดทำหน้าจอความละเอียดสูงสำหรับผลป้อนกลับด้านจังหวะและการลงน้ำหนักเสียง	ร้อยละ 50
โหมดอัปโหลดเอกสารเพื่อฝึกพูด	วางแผนการแยกวิเคราะห์ไฟล์นำเสนอรูปแบบ PDF, PPTX และ DOCX วางแผนการใช้แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่แปลงหัวข้อย่อยในสไลด์เป็นบทพูด	ร้อยละ 0

ตารางที่ 1.3 สรุปผลการดำเนินงาน ณ ช่วงการนำเสนอความก้าวหน้าระหว่างภาคการศึกษา คอลัมน์แรกคือกลุ่มงานหลักที่แบ่งตามความสามารถของระบบ คอลัมน์ที่สองคือรายละเอียดของงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วในกลุ่มงานนั้น และคอลัมน์ที่สามคือระดับความคืบหน้าซึ่งแสดงเป็นร้อยละหรือสถานะว่าแล้วเสร็จ ตารางนี้ทำให้เห็นว่างานส่วนฐานข้อมูลคำศัพท์และเนื้อหาบทเรียนดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว ในขณะที่งานด้านการรู้จำเสียงสำเนียงไทยและการออกแบบผลิตภัณฑ์ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนโหมดอัปโหลดเอกสารเพื่อฝึกพูดยังอยู่ในขั้นวางแผน

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สำหรับในบทนี้จะกล่าวถึงทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงงานปริญญานิพนธ์ ทั้งทฤษฎีด้านการเรียนรู้ภาษา ทฤษฎีด้านเทคโนโลยีที่นำมาใช้ ตลอดจนระบบงานที่เกี่ยวข้องและการเปรียบเทียบคุณสมบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 ปัญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทย (Thai L1 Interference)

ระบบเสียงของภาษาไทยมีข้อจำกัดที่ส่งผลให้ผู้เรียนชาวไทยมีปัญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษที่เป็นระบบและคาดเดาได้ [1] เนื่องจากภาษาไทยอนุญาตให้มีพยัญชนะท้ายพยางค์ได้เพียงบางเสียง และไม่มีเสียงควบกล้ำท้ายพยางค์ [2]

ปัญหาที่พบบ่อย [3] ได้แก่:

1. การละหรือแทนเสียงพยัญชนะท้ายคำ
2. การลดเสียงควบกล้ำหรือเติมสระแทรก
3. ความไม่เสถียรของเสียง /r/ และ /l/
4. การแทนเสียง /v/ ด้วย /w/
5. การแทนเสียง "th" ด้วยเสียง /t/ หรือ /d/
6. การละเสียงท้าย -s และ -ed
7. การถ่ายโอนจังหวะและวรรณยุกต์ของภาษาไทยไปยังทำนองเสียงภาษาอังกฤษ

ความเข้าใจปัญหาเหล่านี้ทำให้ระบบสามารถออกแบบการวัดและการฝึกที่ตรงจุดสำหรับผู้เรียนชาวไทยได้

2.1.2 ความวิตกกังวลในการพูดภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Anxiety)

ความวิตกกังวลในการพูดภาษาต่างประเทศเป็นปัจจัยสำคัญที่กดทับความเต็มใจในการสื่อสารของผู้เรียน [4] โดยมีเครื่องมือวัดที่เป็นที่ยอมรับคือแบบวัด Foreign Language Classroom Anxiety Scale (FLCAS) [5]

สำหรับผู้เรียนชาวไทย ปัจจัยด้านความเกรงใจและความกลัวการเสียหน้ายิ่งทำให้ปัญหานี้รุนแรงขึ้น [6] ระบบจึงออกแบบให้การฝึกเป็นแบบส่วนตัว ไม่มีการตัดสิน และใช้ถ้อยคำที่ให้กำลังใจ เพื่อลดความวิตกกังวลและส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าพูดมากขึ้น

2.1.3 การสร้างแบบจำลองผู้เรียนและการเรียนแบบปรับตัว (Learner Modeling and Adaptive Learning)

การเรียนแบบปรับตัวอาศัยการสร้างแบบจำลองสถานะความรู้ของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Bayesian Knowledge Tracing (BKT) [7] ซึ่งประเมินความน่าจะเป็นที่ผู้เรียนเชี่ยวชาญในแต่ละทักษะ, Item Response Theory (IRT) [8] และระบบเรตติ้งแบบ Elo [9] ซึ่งใช้ประเมินความสามารถของผู้เรียนและความยากของโจทย์บนสเกลเดียวกัน และแบบจำลองการทบทวนแบบเว้นช่วง (Spaced Repetition) [10] เช่น FSRS [11] ซึ่งช่วยจัดตารางการทบทวนให้เหมาะสมกับการจำของผู้เรียน

ทฤษฎีเหล่านี้ใช้ในการเลือกและจัดลำดับเนื้อหาบทเรียนโดยไม่จำเป็นต้องสร้างเนื้อหาใหม่ทุกครั้ง

2.1.4 แบบจำลองผู้เรียนแบบเปิด (Open Learner Model)

แบบจำลองผู้เรียนแบบเปิดคือแนวคิดการแสดงสถานะการเรียนรู้ที่ระบบเข้าใจกลับไปให้ผู้เรียนเห็น เช่น ทักษะที่เชี่ยวชาญแล้วและจุดที่ต้องพัฒนา ซึ่งช่วยส่งเสริมการรู้คิดเชิงอภิปัญญา (Metacognition) การกำกับตนเอง ความไว้วางใจ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแก้ไขความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของระบบได้ [12]

ในโครงงานนี้ยังใช้แนวคิดดังกล่าวเพื่อความโปร่งใสในการเก็บและใช้ข้อมูลตามหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

2.2.1 แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Model)

แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่คือแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ที่ผ่านการฝึกด้วยข้อมูลข้อความจำนวนมหาศาล สามารถเข้าใจและสร้างข้อความที่เป็นธรรมชาติได้ [13], [14] ในโครงงานนี้ใช้แบบจำลองดังกล่าวในการสร้างบทเรียนและบทสนทนาเฉพาะบุคคล โดยรับสถานะผู้ใช้ที่ย่อแล้วเป็นข้อมูลนำเข้า

2.2.2 การค้นคืนเสริมการสร้าง (Retrieval-Augmented Generation: RAG)

RAG คือเทคนิคที่ให้แบบจำลองภาษาค้นคืนข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนสร้างคำตอบแทนการตอบจากความจำภายในเพียงอย่างเดียว ทำให้คำตอบแม่นยำและอิงข้อมูลจริงมากขึ้น RAG [15] RAG ในโครงงานนี้ใช้ RAG เพื่อให้ระบบจดจำประวัติและบริบทของผู้เรียนแต่ละคน โดยจัดเก็บความจำในรูปเวกเตอร์ผ่านส่วนขยาย pgvector ของ PostgreSQL และค้นคืนเฉพาะข้อมูลของผู้ใช้รายนั้นด้วยการกรองตามรหัสผู้ใช้2.2.3 การรู้จำเสียงและการประเมินการออกเสียง (Speech Recognition and Pronunciation Assessment)

เทคโนโลยีการประเมินการออกเสียง เช่น Azure Speech Pronunciation Assessment [17] และ SpeechAce [18] สามารถให้คะแนนการออกเสียงในระดับหน่วยเสียง [19] พร้อมประเมินความคล่อง การเน้นคำ ทำนอง และความครบถ้วน ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการสร้างลายนิ้วมือข้อผิดพลาดเฉพาะบุคคล

2.2.4 การแปลงข้อความเสียง

เทคโนโลยีแปลงข้อความเป็นเสียงใช้สำหรับให้มาสคอตอ่านโจทย์และบทสนทนาให้ผู้เรียนฟัง [20] ปัจจุบันมีบริการที่ให้เสียงคุณภาพสูงและมีลักษณะเฉพาะ เช่น Azure Neural Voices [21] และบริการอื่น ๆ ซึ่งมีต้นทุนต่อการใช้งานที่ต้องนำมาพิจารณาในการออกแบบระบบ

2.2.5 ระบบจัดการฐานข้อมูล PostgreSQL และ pgvector

PostgreSQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบโอเพนซอร์สที่รองรับข้อมูลหลากหลายรูปแบบ รวมถึงข้อมูลกึ่งโครงสร้างแบบ JSONB [22] เมื่อเสริมด้วยส่วนขยาย pgvector จะสามารถจัดเก็บและค้นคืนเวกเตอร์เพื่อรองรับการทำ RAG ได้ในฐานข้อมูลเดียว ทำให้ลดความซับซ้อนของระบบในระยะเริ่มต้น

2.2.6 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งวัตถุประสงค์และขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน รวมทั้งต้องรับรองสิทธิของเจ้าของข้อมูลในการเข้าถึง แก้ไข และขอให้ลบข้อมูลของตน [23] เนื่องจากโครงงานนี้มีการจัดเก็บไฟล์เสียงพูดและข้อมูลพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้ใช้ ระบบจึงออกแบบให้มีการขอความยินยอมแยกตามวัตถุประสงค์ บันทึกวันเวลาที่ผู้ใช้ให้ความยินยอม และเปิดให้ผู้ใช้ขอลบข้อมูลของตนเองได้

2.2.7 การรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติและแบบจำลอง Whisper

การรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ (Automatic Speech Recognition: ASR) คือกระบวนการแปลงสัญญาณเสียงพูดให้เป็นข้อความ ปัจจุบันแบบจำลองที่ได้รับความนิยมคือ Whisper ซึ่งเป็นแบบจำลองแบบ Transformer ที่ฝึกด้วยข้อมูลเสียงหลากหลายภาษาและหลากหลายสำเนียงจำนวนมาก [24] อย่างไรก็ตาม แบบจำลองทั่วไปมักตีความสำเนียงที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาว่าเป็นความผิดพลาด จึงจำเป็นต้องปรับแต่งเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะกับผู้พูดชาวไทย

2.2.8 การปรับแต่งแบบจำลองด้วยเทคนิค LoRA (Low-Rank Adaptation)

LoRA เป็นเทคนิคการปรับแต่งแบบจำลองขนาดใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยตรึงพารามิเตอร์เดิมของแบบจำลองไว้ และเพิ่มเมทริกซ์อันดับต่ำจำนวนน้อยเข้าไปเรียนรู้แทน LoRA [25] LoRA ทำให้ใช้ทรัพยากรในการฝึกและพื้นที่จัดเก็บน้อยกว่าการปรับแต่งทั้งแบบจำลองอย่างมาก ในโครงงานนี้ใช้ LoRA ปรับแต่ง Whisper ด้วยชุดข้อมูลเสียงพูดสำเนียงไทย เพื่อให้ระบบแยกแยะระหว่างลักษณะสำเนียงที่ยอมรับได้กับการออกเสียงที่ผิดจริง

2.2.9 การตรวจจับช่วงการพูด (Voice Activity Detection)

การตรวจจับช่วงการพูดคือเทคนิคการจำแนกว่าช่วงใดของสัญญาณเสียงมีการพูดและช่วงใดเป็นความเงียบ [26], [27] ซึ่งใช้ในการวัดความคล่องในการพูด ระยะเวลาการหยุดพูด และจังหวะการพูดของผู้เรียน ข้อมูลดังกล่าวถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการให้คะแนนและผลป้อนกลับแก่ผู้ใช้

2.2.10 การวัดความคล้ายเชิงความหมาย (Semantic Similarity)

การวัดความคล้ายเชิงความหมายเป็นการเปรียบเทียบความหมายของข้อความสองชุด โดยแปลงข้อความเป็นเวกเตอร์ฝังตัว (Embedding) แล้ววัดระยะห่างเชิงมุมระหว่างเวกเตอร์ [28] ในโครงงานนี้ใช้เทคนิคดังกล่าวร่วมกับแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ เพื่อประเมินว่าสิ่งที่ผู้ใช้พูดสื่อความหมายตรงกับบทพูดที่ระบบสร้างขึ้นหรือไม่ โดยไม่บังคับให้ตรงกันทุกคำ ซึ่งสอดคล้องกับการสื่อสารในสถานการณ์จริง

2.2.11 กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษา CEFR และชุดคำศัพท์ Oxford 5000

CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) เป็นกรอบมาตรฐานสากลที่แบ่งระดับความสามารถทางภาษาออกเป็น A1 ถึง C2 [29] ส่วน Oxford 5000 คือชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คัดเลือกว่ามีความสำคัญและใช้บ่อยที่สุด พร้อมกำกับระดับ CEFR ของแต่ละคำ [30] ในโครงงานนี้ใช้ทั้งสองมาตรฐานเป็นโครงสร้างหลักของฐานข้อมูลคำศัพท์ เพื่อจัดลำดับความยากของเนื้อหาและเลือกคำศัพท์ให้เหมาะสมกับระดับของผู้เรียนแต่ละคน

2.2.12 Flutter และภาษา Dart

Flutter เป็นเฟรมเวิร์คสำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันข้ามแพลตฟอร์มจากชุดโค้ดเดียว โดยใช้ภาษา Dart ในการเขียนโปรแกรม ทำให้สามารถสร้างแอปพลิเคชันที่ทำงานได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ซึ่งช่วยลดเวลาและต้นทุนในการพัฒนา [31]

2.2.13 Node.js

Node.js เป็นสภาพแวดล้อมสำหรับรันภาษา JavaScript ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ มีจุดเด่นด้านการทำงานแบบไม่ปิดกั้น (Non-blocking I/O) [32] จึงเหมาะกับบริการเบื้องหลังที่ต้องเรียกใช้บริการปัญญาประดิษฐ์ภายนอกจำนวนมากพร้อมกัน ในโครงงานนี้ใช้ Node.js เป็นบริการเบื้องหลังหลักในการเชื่อมต่อระหว่างแอปพลิเคชัน แบบจำลองภาษา และฐานข้อมูล

2.3 ระบบงานที่เกี่ยวข้อง

2.3.1 ELSA Speak

แอปพลิเคชันฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษที่ใช้เทคโนโลยีการรู้จำเสียงเฉพาะทาง ให้คะแนนการออกเสียงในระดับหน่วยเสียง จุดเด่นคือความแม่นยำในการประเมินการออกเสียง [33] แต่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ใช้ทั่วโลกและใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ไม่ได้เจาะจงบริบทของผู้เรียนชาวไทย

2.3.2 Duolingo

แอปพลิเคชันเรียนภาษาที่ได้รับความนิยมสูง ใช้แนวทางการเรียนแบบเกมและมีระบบปรับความยากตามความสามารถผู้เรียน [34] มีฟีเจอร์สนทนาด้วยปัญญาประดิษฐ์ในระดับพรีเมียม แต่เน้นการเรียนภาษาแบบครบวงจรมากกว่าการฝึกพูดเฉพาะทาง

2.3.3 Speak

แอปพลิเคชันที่เน้นการฝึกสนทนาด้วยปัญญาประดิษฐ์เป็นหลัก [35] มีคุณภาพการสนทนาที่ดี แต่ยังไม่ได้เจาะจงแก้ปัญหาการออกเสียงเฉพาะของผู้เรียนชาวไทยและไม่ได้ให้คำอธิบายเป็นภาษาไทย

2.3.4 Cambly

แพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อผู้เรียนกับติวเตอร์เจ้าของภาษาแบบสด [36] คิดค่าบริการตามเวลา ให้ประสบการณ์การพูดกับคนจริง แต่มีต้นทุนต่อครั้งสูงและไม่ได้ใช้ระบบปรับเนื้อหาอัตโนมัติเฉพาะบุคคล

2.4 ตารางเปรียบเทียบ

ตารางที่2.1แสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัติของระบบงานที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันที่พัฒนาในโครงงานนี้

คุณสมบัติ	CONTEXTA (โครงงานนี้)	ELSA	Duolingo	Speak	Cambly
ประเมินการออกเสียงระดับหน่วยเสียง	/	/	X	O	X
บทเรียนเฉพาะบุคคลด้วย AI	/	O	O	/	X
แก้ปัญหาการออกเสียงเฉพาะคนไทย	/	X	X	X	X
คำอธิบายและโค้ชเป็นภาษาไทย	/	X	O	X	O
เนื้อหาตามอาชีพและความสนใจ	/	X	X	O	O
ออกแบบลดความกลัวการเสียหน้า	/	X	X	X	X
ฝึกพูดจากไฟล์นำเสนอของผู้ใช้	/	X	X	X	X

ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบคุณสมบัติของระบบที่พัฒนาในโครงงานนี้กับแอปพลิเคชันเรียนภาษาที่มีอยู่ในตลาด แถวในแนวนอนคือคุณสมบัติที่นำมาเปรียบเทียบ ส่วนคอลัมน์ในแนวตั้งคือระบบแต่ละระบบ โดยคอลัมน์แรกคือ CONTEXTA ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาในโครงงานนี้ ตามด้วย ELSA, Duolingo, Speak และ Cambly ตามลำดับ

เครื่องหมาย / หมายถึง ระบบนั้นมีคุณสมบัติดังกล่าวอย่างครบถ้วน

เครื่องหมาย O หมายถึง ระบบนั้นมีคุณสมบัติดังกล่าวเพียงบางส่วนหรือมีข้อจำกัดในการใช้งาน

เครื่องหมาย X หมายถึง ระบบนั้นไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว

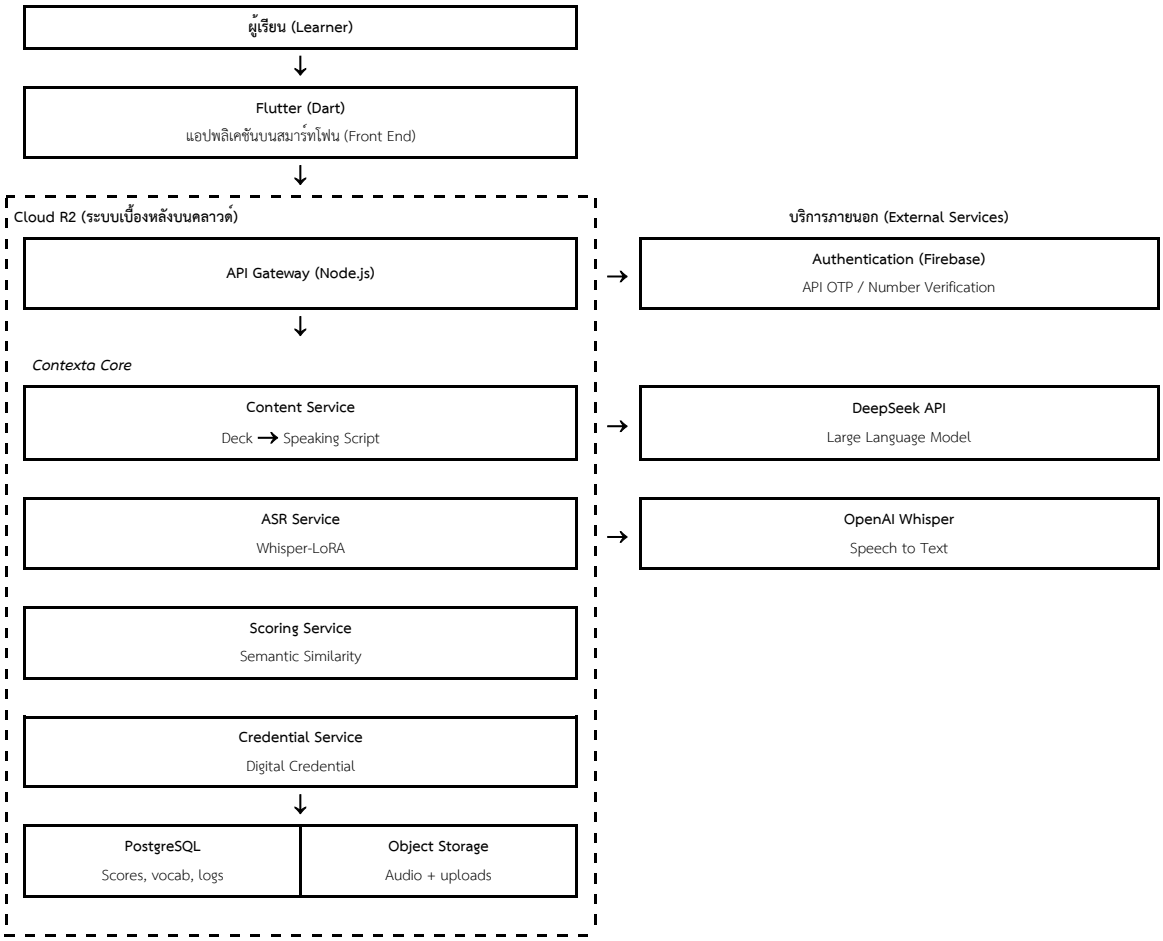
จากการเปรียบเทียบจะเห็นว่าคุณสมบัติที่ระบบอื่นยังไม่มีและเป็นจุดต่างสำคัญของโครงงานนี้ได้แก่ การแก้ปัญหาการออกเสียงเฉพาะของผู้เรียนชาวไทย การให้คำอธิบายและการโค้ชเป็นภาษาไทย การออกแบบเพื่อลดความกลัวการเสียหน้า และการฝึกพูดจากไฟล์นำเสนอของผู้ใช้เอง

หมายเหตุ: / หมายถึงมีคุณสมบัติ, O หมายถึงมีบางส่วน, X หมายถึงไม่มีคุณสมบัติ

บทที่ 3
ขั้นตอนการดำเนินงาน

สำหรับในบทนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนในการดำเนินงานของโครงงานปริญญานิพนธ์ ซึ่งทำให้ทราบถึงการวิเคราะห์และการออกแบบระบบโดยละเอียดว่ามีแนวทางในการทำงานหรือมีขั้นตอนในการทำงานของระบบอย่างไรบ้าง โดยขั้นตอนในการดำเนินงานมีรายละเอียดดังนี้

3.1 กรอบการดำเนินงาน



ภาพประกอบที่ 3.1 กรอบการพัฒนา

คำอธิบาย

1. พัฒนาแอปพลิเคชัน CONTEXTA สำหรับผู้ใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่
   - ส่วนที่ทำงานบนสมาร์ทโฟน (Front End): พัฒนาด้วย Flutter Framework ซึ่งใช้ภาษา Dart รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
   - ส่วนบริการเบื้องหลัง (Back End): พัฒนาด้วย Node.js ทำหน้าที่รับคำขอจากแอปพลิเคชัน เรียกใช้บริการปัญญาประดิษฐ์ และจัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล
   - ส่วนประมวลผลเสียงและปัญญาประดิษฐ์: พัฒนาด้วยภาษา Python สำหรับปรับแต่งและให้บริการแบบจำลอง Whisper ที่ผ่านการปรับแต่งด้วยเทคนิค LoRA
2. การสมัครสมาชิกและการเข้าสู่ระบบ: ใช้การยืนยันตัวตนด้วยอีเมลและรหัสผ่าน พร้อมบันทึกการให้ความยินยอมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
3. การทำความรู้จักผู้เรียน (Onboarding): ระบบเก็บข้อมูลโปรไฟล์และให้ผู้ใช้ออกเสียงพูดเพื่อวัดระดับความสามารถเริ่มต้น แล้วสร้างลายนิ้วมือข้อผิดพลาดการออกเสียงเฉพาะบุคคล
4. การประเมินการออกเสียง

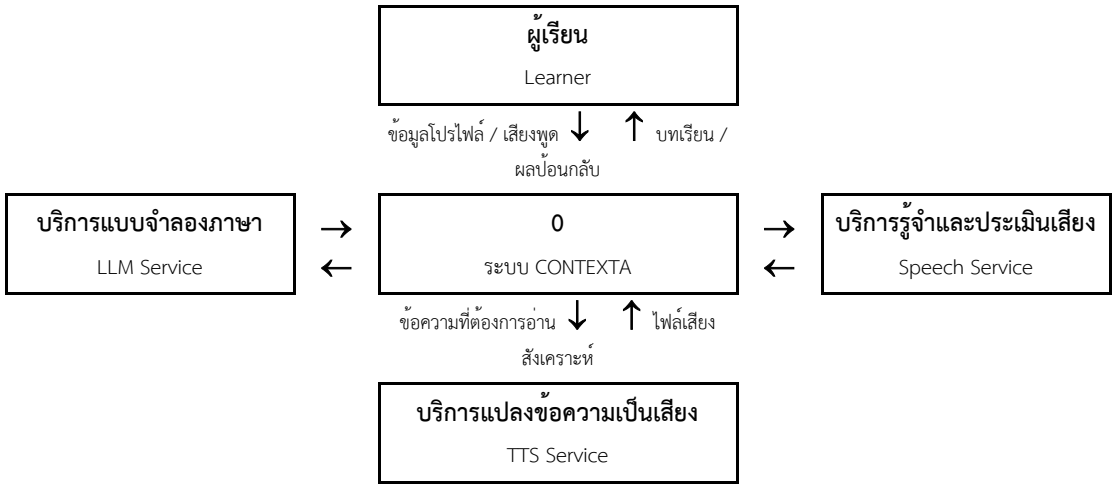
   ระบบส่งไฟล์เสียงไปยังบริการประเมินการออกเสียงและแบบจำลองรู้จำเสียง แล้วนำคะแนนระดับหน่วยเสียง ความคล่อง และทำนองเสียงมาบันทึกลงฐานข้อมูล
5. การสร้างบทเรียนเฉพาะบุคคล

   ระบบย่อข้อมูลผู้ใช้เป็นสถานะผู้ใช้ (User State) แล้วส่งให้แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่สร้างคอร์สและแบบฝึกหัดที่สอดคล้องกับอาชีพ ความสนใจ และจุดที่ต้องพัฒนา
6. โหมดอัปโหลดเอกสารเพื่อฝึกพูด

   ระบบแยกวิเคราะห์ไฟล์นำเสนอ แปลงหัวข้อย่อยเป็นบทพูด แล้วให้ผู้ใช้ฝึกพูดและให้คะแนนด้วยความคล้ายเชิงความหมา

3.2 การออกแบบระบบ

3.2.1 แผนภาพบริบทของระบบ (Context Diagram)



ภาพประกอบที่ 3.2 Context Diagram

ภาพประกอบที่ 3.2 คือแผนภาพบริบท ซึ่งเป็นแผนภาพการไหลของข้อมูลระดับสูงสุดที่มองระบบทั้งระบบเป็นกระบวนการเดียว กล่องที่อยู่ตรงกลางและกำกับด้วยหมายเลข 0 คือระบบ CONTEXTA ส่วนกล่องที่อยู่โดยรอบทั้งสี่กล่องคือสิ่งที่อยู่ภายนอกระบบ (External Entity) ซึ่งมีการรับหรือส่งข้อมูลกับระบบ และลูกศรคือกระแสข้อมูลที่ไหลระหว่างกัน โดยข้อความกำกับลูกศรระบุว่าข้อมูลที่ไหลนั้นคือข้อมูลใด

ผู้เรียน (Learner) ส่งข้อมูลโปรไฟล์และไฟล์เสียงพูดเข้าสู่ระบบ และรับบทเรียน คะแนน และผลป้อนกลับกลับไป

บริการแบบจำลองภาษา (LLM Service) รับคำสั่งเชิงบริบทจากระบบ และส่งคืนบทเรียนแบบฝึกหัด และบทพูดที่สร้างขึ้น

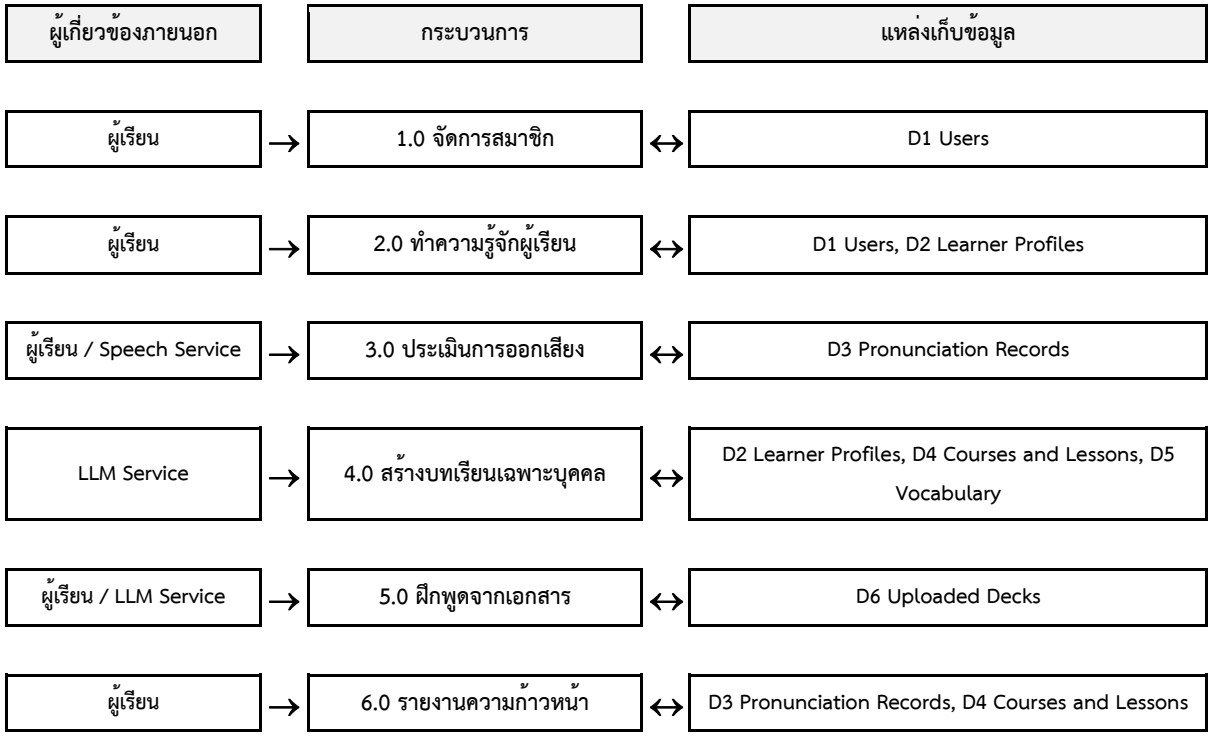
บริการรู้จำและประเมินเสียง (Speech Service) รับไฟล์เสียงจากระบบ และส่งคืนผลการถอดความพร้อมคะแนนการออกเสียงระดับหน่วยเสียง

บริการแปลงข้อความเป็นเสียง (TTS Service) รับข้อความที่ต้องการให้มาสคอตอ่าน และส่งคืนไฟล์เสียงสังเคราะห์

แผนภาพนี้จึงทำให้เห็นขอบเขตของระบบอย่างชัดเจนว่าสิ่งใดอยู่ภายในระบบที่คณะผู้จัดทำพัฒนาเอง และสิ่งใดเป็นบริการภายนอกที่ระบบเรียกใช้งานผ่านการเชื่อมต่อแบบ API

แผนภาพบริบทแสดงขอบเขตของระบบ CONTEXTA และสิ่งที่อยู่ภายนอกระบบ ประกอบด้วย ผู้ใช้ (Learner) บริการแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (LLM Service) บริการประเมินการออกเสียงและรู้จำเสียง (Speech Service) และบริการแปลงข้อความเป็นเสียง (TTS Service) ดังภาพประกอบที่ 3.2

3.2.2 แผนภาพการไหลของข้อมูลระดับที่ 1 (Data Flow Diagram Level 1)



ภาพประกอบที่ 3.3 Data Flow Diagram Level 1

ภาพประกอบที่ 3.3 คือแผนภาพการไหลของข้อมูลระดับที่ 1 ซึ่งขยายรายละเอียดจากแผนภาพบริบท โดยแตกระบบออกเป็นกระบวนการหลัก 6 กระบวนการ คอลัมน์ซ้ายคือผู้เกี่ยวข้องภายนอกที่เป็นต้นทางหรือปลายทางของข้อมูล คอลัมน์กลางคือกระบวนการภายในระบบพร้อมหมายเลขกำกับ และคอลัมน์ขวาคือแหล่งเก็บข้อมูลที่กระบวนการนั้นเขียนหรืออ่านข้อมูล ลูกศรชี้ทางเดียวหมายถึงข้อมูลไหลไปในทิศทางเดียว ส่วนลูกศรสองทางหมายถึงมีทั้งการอ่านและการเขียนข้อมูล

กระบวนการที่ 1.0 จัดการสมาชิก ทำหน้าที่สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ และบันทึกการให้ความยินยอมลงแหล่งเก็บข้อมูล D1

กระบวนการที่ 2.0 ทำความรู้จักผู้เรียน เก็บข้อมูลโปรไฟล์และผลการวัดระดับจากการพูดลงแหล่งเก็บข้อมูล D1 และ D2

กระบวนการที่ 3.0 ประเมินการออกเสียง ส่งเสียงไปยังบริการภายนอกเพื่อประเมิน แล้วบันทึกคะแนนและลายนิ้วมือข้อผิดพลาดลง D3

กระบวนการที่ 4.0 สร้างบทเรียนเฉพาะบุคคล อ่านข้อมูลจาก D2 และ D5 เพื่อประกอบคำสั่งส่งให้แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ แล้วบันทึกคอร์สลง D4

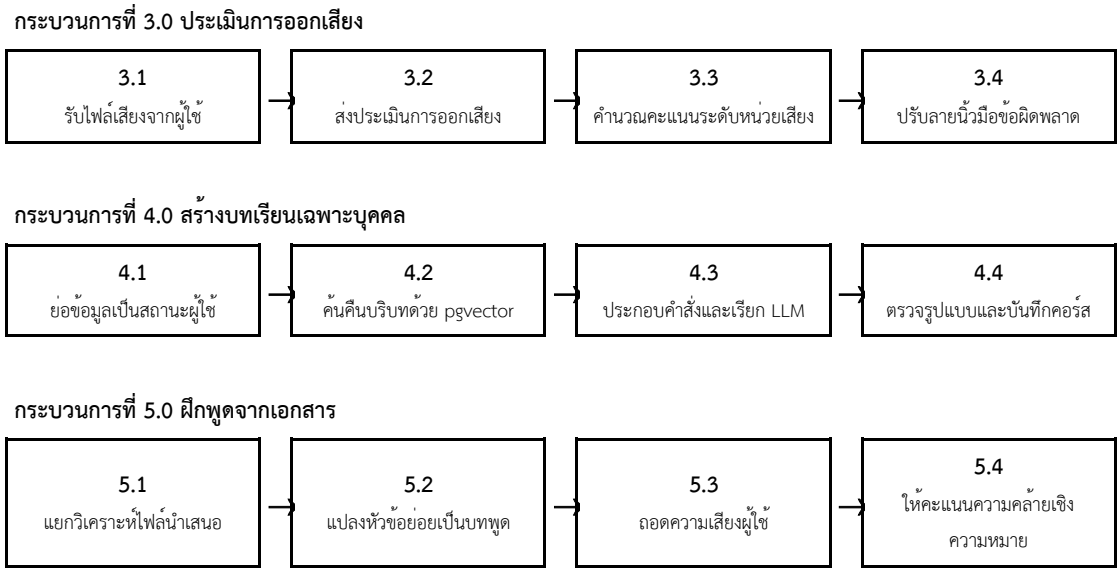
กระบวนการที่ 5.0 ฝึกพูดจากเอกสาร แยกวิเคราะห์ไฟล์นำเสนอที่ผู้ใช้อัปโหลด สร้างบทพูด และบันทึกลง D6

กระบวนการที่ 6.0 รายงานความก้าวหน้า อ่านข้อมูลจาก D3 และ D4 มาสรุปแสดงผลแก่ผู้เรียน

แผนภาพการไหลของข้อมูลระดับที่ 1 แบ่งการทำงานของระบบออกเป็นกระบวนการหลัก ได้แก่ กระบวนการจัดการสมาชิก, กระบวนการทำความรู้จักผู้เรียน, กระบวนการประเมินการออกเสียง, กระบวนการสร้างบทเรียนเฉพาะบุคคล, กระบวนการฝึกพูดจากเอกสาร และ กระบวนการรายงานความก้าวหน้า ดังภาพประกอบที่ 3.3

3.2.3 แผนภาพการไหลของข้อมูลระดับที่ 2 (Data Flow Diagram Level 2)

แผนภาพการไหลของข้อมูลระดับที่ 2 แสดงรายละเอียดการทำงานย่อยของแต่ละกระบวนการหลัก ดังภาพประกอบที่ 3.4



ภาพประกอบที่ 3.4 Data Flow Diagram Level 2

ภาพประกอบที่ 3.4 คือแผนภาพการไหลของข้อมูลระดับที่ 2 ซึ่งขยายรายละเอียดของกระบวนการหลักที่มีความซับซ้อนสูงสามกระบวนการ ให้เห็นเป็นกระบวนการย่อยที่ทำงานต่อเนื่องกันจากซ้ายไปขวา หมายเลขบนกล่องคือหมายเลขกระบวนการย่อย ซึ่งอ้างอิงกับหมายเลขกระบวนการหลักในภาพประกอบที่ 3.3 และลูกศรระหว่างกล่องแสดงลำดับการส่งต่อข้อมูล

กระบวนการที่ 3.0 เริ่มจากรับไฟล์เสียงของผู้ใช้ ส่งไปยังบริการประเมินการออกเสียง คำนวณคะแนนระดับหน่วยเสียง แล้วนำผลไปปรับลายนิ้วมือข้อผิดพลาดเฉพาะบุคคลให้เป็นปัจจุบัน

กระบวนการที่ 4.0 เริ่มจากย่อข้อมูลผู้เรียนเป็นสถานะผู้ใช้ ค้นคืนบริบทเดิมของผู้เรียนด้วยส่วนขยาย pgvector ประกอบเป็นคำสั่งส่งให้แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ แล้วตรวจสอบรูปแบบผลลัพธ์ก่อนบันทึกลงตารางคอร์สและบทเรียน

กระบวนการที่ 5.0 เริ่มจากแยกวิเคราะห์ไฟล์นำเสนอที่ผู้ใช้อัปโหลด แปลงหัวข้อย่อยในสไลด์ให้เป็นบทพูดที่เป็นธรรมชาติ ถอดความเสียงที่ผู้ใช้พูดจริง แล้วให้คะแนนด้วยการวัดความคล้ายเชิงความหมายเทียบกับบทพูดต้นฉบับ

3.3 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

3.3.1 External Entity Description

ตารางที่ 3.1 External Entity Description

ชื่อ	คำอธิบาย
Learner	ผู้เรียนที่ใช้งานแอปพลิเคชัน ทำหน้าที่ให้ข้อมูลโปรไฟล์ ออกเสียงพูด และรับผลป้อนกลับจากระบบ
LLM Service	บริการแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ภายนอก ทำหน้าที่สร้างบทเรียน แบบฝึกหัด และบทพูดจากเอกสาร
Speech Service	บริการรู้จำเสียงและประเมินการออกเสียง ทำหน้าที่ถอดความและให้คะแนนการออกเสียงระดับหน่วยเสียง
TTS Service	บริการแปลงข้อความเป็นเสียง ทำหน้าที่อ่านโจทย์และบทสนทนาให้ผู้เรียนฟัง

ตารางที่ 3.1 อธิบายรายละเอียดของผู้เกี่ยวข้องภายนอกระบบทุกรายที่ปรากฏในแผนภาพบริบท คอลัมน์ชื่อคือชื่อของผู้เกี่ยวข้องภายนอกตามที่ใช้ในแผนภาพ และคอลัมน์คำอธิบายระบุบทบาทหน้าที่ว่าผู้เกี่ยวข้องรายนั้นส่งข้อมูลอะไรเข้าสู่ระบบและรับข้อมูลอะไรกลับไปจากระบบ ตารางนี้ใช้คู่กับภาพประกอบที่ 3.2 เพื่อให้เข้าใจขอบเขตของระบบได้อย่างครบถ้วน

3.3.2 Data Flow Description and Data Structure

ตารางที่ 3.2 Data Flow Description and Data Structure

ชื่อกระแสข้อมูล	คำอธิบาย	โครงสร้างข้อมูล
ข้อมูลสมัครสมาชิก	ข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกเพื่อสร้างบัญชี	email + password + display_name + consent_flag
ข้อมูลโปรไฟล์ผู้เรียน	ข้อมูลบริบทของผู้เรียนที่เก็บในขั้นตอน Onboarding	occupation + goal + interests + dialect + confidence_level
ไฟล์เสียงผู้ใช้	เสียงพูดที่บันทึกจากผู้ใช้เพื่อนำไปประเมิน	audio_file + user_id + item_id + recorded_at
ผลการประเมินการออกเสียง	คะแนนที่ได้จากบริการประเมินการออกเสียง	phoneme_scores + fluency + prosody + completeness
บทเรียนเฉพาะบุคคล	บทเรียนที่สร้างจากแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่	course_id + level + lesson_list + vocabulary_list
บทพูดจากเอกสาร	บทพูดที่แปลงจากไฟล์นำเสนอของผู้ใช้	deck_id + slide_no + script_text

ตารางที่ 3.2 อธิบายกระแสข้อมูลที่ไหลเข้าและออกจากกระบวนการต่าง ๆ ของระบบ คอลัมน์แรกคือชื่อกระแสข้อมูล คอลัมน์ที่สองคือคำอธิบายว่ากระแสข้อมูลนั้นเกิดขึ้นเมื่อใดและใช้ทำอะไร ส่วนคอลัมน์ที่สามคือโครงสร้างข้อมูล ซึ่งระบุว่ากระแสข้อมูลนั้นประกอบด้วยฟิลด์ใดบ้าง โดยเครื่องหมายบวกระหว่างชื่อฟิลด์มีความหมายว่าประกอบด้วยฟิลด์เหล่านั้นรวมกัน ตัวอย่างเช่น กระแสข้อมูลไฟล์เสียงผู้ใช้ประกอบด้วยไฟล์เสียง รหัสผู้ใช้ รหัสข้อคำถาม และเวลาที่บันทึกเสียง

3.3.3 Data Store Description and Data Structure

ตารางที่ 3.3 Data Store Description and Data Structure

ชื่อแหล่งเก็บข้อมูล	คำอธิบาย
D1 Users	เก็บข้อมูลบัญชีผู้ใช้และการให้ความยินยอมตาม PDPA
D2 Learner Profiles	เก็บข้อมูลโปรไฟล์และบริบทของผู้เรียนแต่ละคน
D3 Pronunciation Records	เก็บผลการประเมินการออกเสียงและลายนิ้วมือข้อผิดพลาด
D4 Courses and Lessons	เก็บคอร์สและบทเรียนที่ระบบสร้างขึ้นสำหรับผู้เรียนแต่ละคน
D5 Vocabulary	เก็บฐานข้อมูลคำศัพท์พร้อมระดับ CEFR ชนิดของคำ และหัวข้อ Oxford 5000
D6 Uploaded Decks	เก็บไฟล์นำเสนอที่ผู้ใช้อัปโหลดและบทพูดที่ระบบสร้าง

ตารางที่ 3.3 อธิบายแหล่งเก็บข้อมูลทั้งหมดที่กระบวนการต่าง ๆ ใช้อ่านและเขียนข้อมูล คอลัมน์แรกคือรหัสและชื่อของแหล่งเก็บข้อมูล โดยรหัส D1 ถึง D6 เป็นรหัสอ้างอิงที่ใช้ตรงกันกับแผนภาพการไหลของข้อมูล ในภาพประกอบที่ 3.3 และคอลัมน์ที่สองคือคำอธิบายว่าแหล่งเก็บข้อมูลนั้นเก็บข้อมูลประเภทใดไว้ การกำหนดรหัสเช่นนี้ช่วยให้สามารถอ้างอิงระหว่างแผนภาพกับการออกแบบฐานข้อมูลจริงได้อย่างสอดคล้องกัน

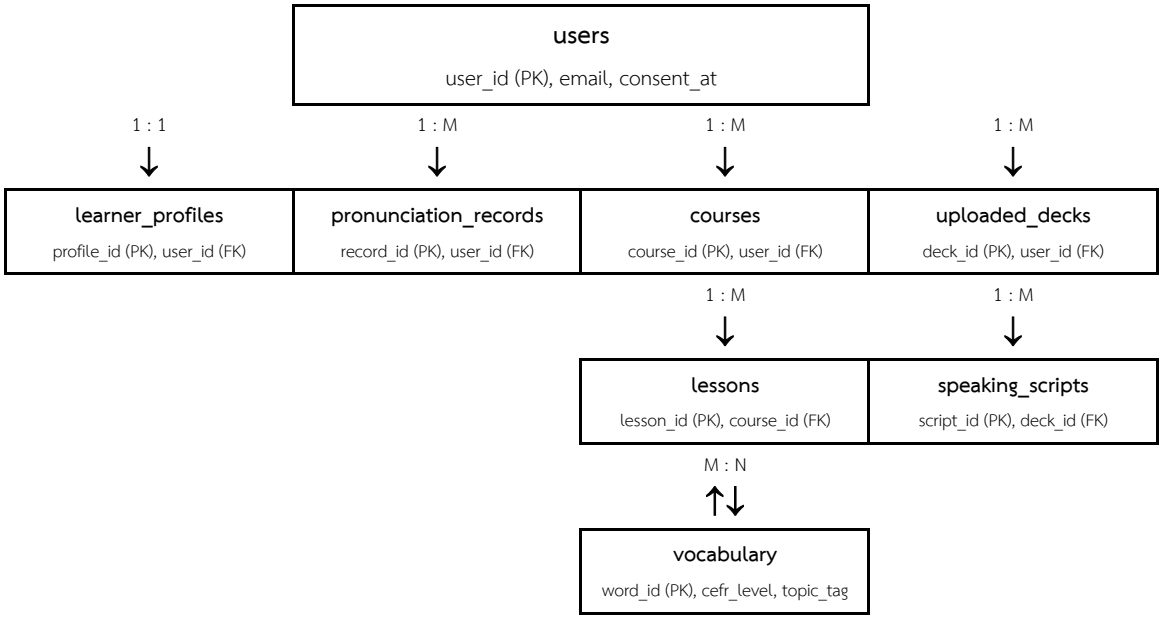
3.3.4 Process Description

ตารางที่ 3.4 Process Description

หมายเลข	ชื่อกระบวนการ	คำอธิบาย
1.0	จัดการสมาชิก	สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ และบันทึกการให้ความยินยอม
2.0	ทำความรู้จักผู้เรียน	เก็บข้อมูลโปรไฟล์และวัดระดับความสามารถจากการพูด
3.0	ประเมินการออกเสียง	ส่งเสียงไปประเมิน บันทึกคะแนน และปรับลายนิ้วมือข้อผิดพลาด
4.0	สร้างบทเรียนเฉพาะบุคคล	ย่อสถานะผู้ใช้และสร้างคอร์สด้วยแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่
5.0	ฝึกพูดจากเอกสาร	แยกวิเคราะห์ไฟล์นำเสนอ สร้างบทพูด และให้คะแนนการพูด
6.0	รายงานความก้าวหน้า	แสดงผลการเรียนและจุดที่ต้องพัฒนาแก่ผู้เรียน

ตารางที่ 3.4 อธิบายกระบวนการหลักของระบบทั้งหกกระบวนการ คอลัมน์แรกคือหมายเลขกระบวนการ ซึ่งใช้หมายเลขเดียวกับที่ปรากฏในภาพประกอบที่ 3.3 คอลัมน์ที่สองคือชื่อกระบวนการ และคอลัมน์ที่สามคือคำอธิบายหน้าที่ของกระบวนการนั้นโดยสรุป ผู้อ่านสามารถใช้ตารางนี้ตรวจสอบได้ว่าแต่ละหมายเลขในแผนภาพหมายถึงการทำงานส่วนใดของระบบ

3.4 ความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity Relationship Diagram)



ภาพประกอบที่ 3.5 Entity Relationship Diagram

ภาพประกอบที่ 3.5 คือแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล กล่องสี่เหลี่ยมแต่ละกล่องแทนหนึ่งเอนทิตีหรือหนึ่งตารางในฐานข้อมูล โดยบรรทัดบนคือชื่อตาราง และบรรทัดล่างคือฟิลด์สำคัญ ซึ่ง PK (Primary Key) หมายถึงคีย์หลักที่ใช้ระบุแถวข้อมูลแต่ละแถว และ FK (Foreign Key) หมายถึงคีย์นอกที่ใช้อ้างอิงไปยังตารางอื่น ส่วนเส้นและลูกศรระหว่างกล่องแสดงความสัมพันธ์ โดยมีตัวเลขกำกับความสัมพันธ์ดังนี้

1 : 1 หมายถึงข้อมูลหนึ่งแถวในตารางต้นทางสัมพันธ์กับข้อมูลเพียงหนึ่งแถวในตารางปลายทาง เช่น ผู้ใช้หนึ่งคนมีโปรไฟล์ผู้เรียนได้เพียงหนึ่งโปรไฟล์

1 : M หมายถึงข้อมูลหนึ่งแถวในตารางต้นทางสัมพันธ์กับข้อมูลได้หลายแถวในตารางปลายทาง เช่น ผู้ใช้หนึ่งคนมีผลการประเมินการออกเสียงได้หลายรายการ มีคอร์สได้หลายคอร์ส และ

อัปโหลดไฟล์นำเสนอได้หลายไฟล์ ในทำนองเดียวกันหนึ่งคอร์สประกอบด้วยบทเรียนได้หลายบทเรียน

M : N หมายถึงความสัมพันธ์แบบหลายต่อหลาย เช่น บทเรียนหนึ่งบทใช้คำศัพท์ได้หลายคำ และคำศัพท์หนึ่งคำก็ถูกนำไปใช้ได้ในหลายบทเรียน ซึ่งในการพัฒนาจริงจะแตกออกเป็นตารางเชื่อมโยงเพิ่มเติม

โครงสร้างนี้ทำให้ข้อมูลของผู้เรียนแต่ละคนถูกแยกออกจากกันอย่างชัดเจน สามารถสืบย้อนได้ว่าคะแนนหรือบทเรียนใดเป็นของผู้ใช้รายใด และรองรับการลบข้อมูลของผู้ใช้รายบุคคลตามสิทธิ์ที่กฎหมายกำหนด

แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูลแสดงเอนทิตีหลักของระบบ ได้แก่ Users, Learner Profiles, Pronunciation Records, Courses, Lessons, Vocabulary และ Uploaded Decks พร้อมความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี ดังภาพประกอบที่ 3.5

3.5 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)

ระบบจัดเก็บข้อมูลด้วยฐานข้อมูล PostgreSQL ร่วมกับส่วนขยาย pgvector [16] โดยมีโครงสร้างตารางหลักดังตารางที่ 3.5 ถึงตารางที่ 3.7

ตารางที่ 3.5 โครงสร้างตาราง users

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
user_id	UUID	รหัสผู้ใช้ (คีย์หลัก)
email	VARCHAR(255)	อีเมลสำหรับเข้าสู่ระบบ (ไม่ซ้ำกัน)
password_hash	VARCHAR(255)	รหัสผ่านที่ผ่านการเข้ารหัส
display_name	VARCHAR(100)	ชื่อที่แสดงในระบบ
consent_at	TIMESTAMP	วันเวลาที่ให้ความยินยอมตาม PDPA
created_at	TIMESTAMP	วันเวลาที่สร้างบัญชี

ตารางที่ 3.5 แสดงโครงสร้างของตาราง users ซึ่งใช้เก็บข้อมูลบัญชีผู้ใช้ คอลัมน์ชื่อฟิลด์คือชื่อคอลัมน์ในฐานข้อมูล คอลัมน์ชนิดข้อมูลระบุประเภทและขนาดของข้อมูลที่จัดเก็บ และคอลัมน์คำอธิบายระบุความหมายและเงื่อนไขของฟิลด์นั้น โดยฟิลด์ user_id เป็นคีย์หลักชนิด UUID ซึ่งเป็นรหัสที่ไม่ซ้ำกันและคาดเดาได้ยาก ฟิลด์ email ถูกกำหนดให้ไม่ซ้ำกันเพื่อใช้เข้าสู่ระบบ ฟิลด์ password_hash เก็บรหัสผ่านที่ผ่านการเข้ารหัสแล้วไม่ใช่รหัสผ่านจริง และฟิลด์ consent_at เก็บวันเวลาที่ผู้ใช้ให้ความยินยอมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตารางที่ 3.6 โครงสร้างตาราง learner_profiles

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
profile_id	UUID	รหัสโปรไฟล์ (คีย์หลัก)
user_id	UUID	รหัสผู้ใช้ (คีย์นอก อ้างอิงตาราง users)
occupation	VARCHAR(100)	อาชีพหรือสายงานของผู้เรียน
goal	TEXT	เป้าหมายในการเรียนภาษาอังกฤษ
interests	JSONB	ความสนใจของผู้เรียน
cefr_level	VARCHAR(2)	ระดับความสามารถปัจจุบันตาม CEFR
error_fingerprint	JSONB	ลายนิ้วมือข้อผิดพลาดการออกเสียงเฉพาะบุคคล
embedding	VECTOR(1536)	เวกเตอร์สำหรับการค้นคืนบริบทของผู้เรียน

ตารางที่ 3.6 แสดงโครงสร้างของตาราง learner_profiles ซึ่งใช้เก็บบริบทของผู้เรียนแต่ละคน ฟิลด์ profile_id เป็นคีย์หลัก ส่วนฟิลด์ user_id เป็นคีย์นอกที่อ้างอิงกลับไปยังตาราง users เพื่อระบุว่าโปรไฟล์นี้เป็นของผู้ใช้รายใด ฟิลด์ interests และ error_fingerprint ใช้ชนิดข้อมูล JSONB ซึ่งเก็บข้อมูลกึ่งโครงสร้างได้อย่างยืดหยุ่นโดยไม่ต้องแก้ไขโครงสร้างตารางเมื่อมีข้อมูลเพิ่ม ส่วนฟิลด์ embedding ใช้ชนิดข้อมูล VECTOR ขนาด 1536 มิติ สำหรับจัดเก็บเวกเตอร์ฝังตัวของบริบทผู้เรียน เพื่อให้ระบบค้นคืนความจำของผู้เรียนรายนั้นได้ด้วยส่วนขยาย pgvector

ตารางที่ 3.7 โครงสร้างตาราง vocabulary

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
word_id	SERIAL	รหัสคำศัพท์ (คีย์หลัก)
word	VARCHAR(100)	คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
pos	VARCHAR(20)	ชนิดของคำ (Part of Speech)
cefr_level	VARCHAR(2)	ระดับ CEFR ของคำศัพท์
thai_meaning	TEXT	คำแปลภาษาไทยที่เหมาะกับระดับผู้เรียน
concreteness	VARCHAR(20)	การจำแนกเป็นคำรูปธรรมหรือนามธรรม
topic_tag	VARCHAR(100)	หัวข้อตามชุดคำศัพท์ Oxford 5000

ตารางที่ 3.7 แสดงโครงสร้างของตาราง vocabulary ซึ่งเป็นฐานข้อมูลคำศัพท์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้างบทเรียน ฟิลด์ word_id เป็นคีย์หลักชนิด SERIAL ที่ระบบสร้างเลขลำดับให้อัตโนมัติ ฟิลด์ word คือคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฟิลด์ pos คือชนิดของคำ ฟิลด์ cefr_level คือระดับความยากตามกรอบมาตรฐาน CEFR ส่วนอีกสามฟิลด์ที่เหลือคือข้อมูลสามมิติที่เสริมเข้าไปด้วยแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ ได้แก่ thai_meaning ซึ่งเป็นคำแปลภาษาไทยที่เหมาะกับระดับของผู้เรียน concreteness ซึ่งจำแนกว่าเป็นคำรูปธรรมหรือนามธรรม และ topic_tag ซึ่งกำกับหัวข้อของคำตามชุดคำศัพท์ Oxford 5000

3.6 การพัฒนาระบบ

3.6.1 การสมัครสมาชิกและการให้ความยินยอม

ระบบพัฒนาหน้าจอสมัครสมาชิกด้วย Flutter และส่งข้อมูลไปยังบริการเบื้องหลังที่พัฒนาด้วย Node.js เพื่อบันทึกลงตาราง **users** โดยรหัสผ่านถูกเข้ารหัสก่อนจัดเก็บ และระบบบันทึกวันเวลาที่ผู้ใช้ให้ความยินยอมแยกตามวัตถุประสงค์

3.6.2 การทำความรู้จักผู้เรียนและการวัดระดับ

ระบบแสดงชุดคำถามที่ออกแบบให้มีลักษณะเหมือนการสนทนา โดยมาสคอตอ่านโจทย์ด้วยบริการแปลงข้อความเป็นเสียง ผู้ใช้ตอบด้วยการพูดทุกข้อ ระบบบันทึกไฟล์เสียงไปยังระบบจัดเก็บวัตถุ แล้วส่งไปประเมินเพื่อสร้างลายนิ้วมือข้อผิดพลาดเริ่มต้น

3.6.3 การรู้จำเสียงและการประเมินการออกเสียงสำเนียงไทย

ระบบปรับแต่งแบบจำลอง OpenAI Whisper ด้วยเทคนิค LoRA บนชุดข้อมูลเสียงพูดสำเนียงไทยที่คัดเลือกไว้ แล้วให้บริการผ่าน API ภายใน โดยผลการถอดความจะถูกนำไปเปรียบเทียบกับข้อความเป้าหมาย ร่วมกับคะแนนระดับหน่วยเสียงจากบริการประเมินการออกเสียง เพื่อจำแนกว่าเป็นลักษณะสำเนียงที่ยอมรับได้หรือเป็นการออกเสียงที่ผิดจริง

3.6.4 การสร้างบทเรียนเฉพาะบุคคลด้วยแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่

บริการเบื้องหลังย่อข้อมูลจากตาราง learner_profiles และผลการประเมินล่าสุดให้เป็นสถานะผู้ใช้ แล้วประกอบเข้ากับคำสั่ง (Prompt) ส่งไปยังแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกตรวจสอบรูปแบบก่อนบันทึกลงตารางคอร์สและบทเรียน โดยมีการค้นคืนบริบทเดิมของผู้เรียนด้วย pgvector เพื่อให้เนื้อหาต่อเนื่องกัน

3.6.5 โหมดอัปโหลดเอกสารเพื่อฝึกพูด

ระบบรับไฟล์นำเสนอรูปแบบ PDF, PPTX และ DOCX แล้วแยกข้อความในแต่ละสไลด์ออกมา จากนั้นใช้แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่แปลงหัวข้อย่อยให้เป็นบทพูดที่เป็นธรรมชาติ ผู้ใช้ฝึกพูดตามบทดังกล่าว ระบบถอดความด้วยแบบจำลองที่ปรับแต่งแล้ว วัดช่วงเงียบด้วยการตรวจจับช่วงการพูด และให้คะแนนด้วยความคล้ายเชิงความหมายเทียบกับบทพูดต้นฉบับ

3.6.6 การแสดงความก้าวหน้าของผู้เรียน

ระบบสรุปผลการเรียนและจุดที่ต้องพัฒนาจากฐานข้อมูล แล้วแสดงผลในรูปแบบแบบจำลองผู้เรียนแบบเปิด (Open Learner Model) โดยใช้ถ้อยคำที่ให้กำลังใจและหลีกเลี่ยงการตัดสินผู้เรียน

เอกสารอ้างอิง

[1] M. Kanokpermpoon, "Thai and English consonantal sounds: A problem or a potential for EFL learning?," ABAC Journal, vol. 27, no. 1, pp. 57–66, 2007.

[2] D. Smyth, "Thai speakers," in Learner English: A Teacher's Guide to Interference and Other Problems, 2nd ed., M. Swan and B. Smith, Eds. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2001, pp. 343–356.

[3] Y. Wei and Y. Zhou, "Insights into English pronunciation problems of Thai students," presented at the Annual Meeting of the Quadruple Helix, Apr. 2002, ERIC Document ED476746.

[4] P. D. MacIntyre, R. Clément, Z. Dörnyei, and K. A. Noels, "Conceptualizing willingness to communicate in a L2: A situational model of L2 confidence and affiliation," The Modern Language Journal, vol. 82, no. 4, pp. 545–562, 1998.

[5] E. K. Horwitz, M. B. Horwitz, and J. Cope, "Foreign language classroom anxiety," The Modern Language Journal, vol. 70, no. 2, pp. 125–132, 1986.

[6] S. Akkakoson, "Speaking anxiety in English conversation classrooms among Thai students," Malaysian Journal of Learning and Instruction, vol. 13, pp. 63–82, 2016.

[7] A. T. Corbett and J. R. Anderson, "Knowledge tracing: Modeling the acquisition of procedural knowledge," User Modeling and User-Adapted Interaction, vol. 4, no. 4, pp. 253–278, 1994.

[8] F. M. Lord, Applications of Item Response Theory to Practical Testing Problems. Hillsdale, NJ, USA: Lawrence Erlbaum Associates, 1980.

[9] R. Pelánek, "Applications of the Elo rating system in adaptive educational systems," Computers & Education, vol. 98, pp. 169–179, 2016.

[10] N. J. Cepeda, H. Pashler, E. Vul, J. T. Wixted, and D. Rohrer, "Distributed practice in verbal recall tasks: A review and quantitative synthesis," Psychological Bulletin, vol. 132, no. 3, pp. 354–380, 2006.

[11] J. Ye, J. Su, and Y. Cao, "A stochastic shortest path algorithm for optimizing spaced repetition scheduling," in Proc. 28th ACM SIGKDD Conf. Knowledge Discovery and Data Mining (KDD '22), Washington, DC, USA, 2022, pp. 4381–4390.

[12] S. Bull and J. Kay, "Student models that invite the learner in: The SMILI open learner modelling framework," International Journal of Artificial Intelligence in Education, vol. 17, no. 2, pp. 89–120, 2007.

[13] A. Vaswani et al., "Attention is all you need," in Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NIPS 2017), Long Beach, CA, USA, 2017, pp. 5998–6008.

[14] T. B. Brown et al., "Language models are few-shot learners," in Advances in Neural Information Processing Systems 33 (NeurIPS 2020), 2020, pp. 1877–1901.

[15] P. Lewis et al., "Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks," in Advances in Neural Information Processing Systems 33 (NeurIPS 2020), 2020, pp. 9459–9474.

[16] A. Kane, "pgvector: Open-source vector similarity search for Postgres," GitHub repository. [Online]. Available: https://github.com/pgvector/pgvector

[17] Microsoft, "Pronunciation assessment with Azure AI Speech," Microsoft Learn. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/azure/ai-services/speech-service/how-to-pronunciation-assessment

[18] SpeechAce, "Speech recognition and pronunciation assessment API." [Online]. Available: https://www.speechace.com

[19] S. M. Witt and S. J. Young, "Phone-level pronunciation scoring and assessment for interactive language learning," Speech Communication, vol. 30, no. 2–3, pp. 95–108, 2000.

[20] X. Tan, T. Qin, F. Soong, and T.-Y. Liu, "A survey on neural speech synthesis," arXiv:2106.15561, 2021.

[21] Microsoft, "Text to speech — Azure AI Speech," Microsoft Learn. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/azure/ai-services/speech-service/text-to-speech

[22] PostgreSQL Global Development Group, PostgreSQL Documentation. [Online]. Available: https://www.postgresql.org/docs/

[23] พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562, ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 136, ตอนที่ 69 ก, หน้า 52–95, 27 พฤษภาคม 2562.

[24] A. Radford, J. W. Kim, T. Xu, G. Brockman, C. McLeavey, and I. Sutskever, "Robust speech recognition via large-scale weak supervision," in Proc. 40th Int. Conf. Machine Learning (ICML), Honolulu, HI, USA, 2023, pp. 28492–28518.

[25] E. J. Hu et al., "LoRA: Low-rank adaptation of large language models," in Proc. Int. Conf. Learning Representations (ICLR), 2022.

[26] J. Sohn, N. S. Kim, and W. Sung, "A statistical model-based voice activity detection," IEEE Signal Processing Letters, vol. 6, no. 1, pp. 1–3, 1999.

[27] Silero Team, "Silero VAD: Pre-trained enterprise-grade voice activity detector," GitHub repository, 2021. [Online]. Available: https://github.com/snakers4/silero-vad

[28] N. Reimers and I. Gurevych, "Sentence-BERT: Sentence embeddings using Siamese BERT-networks," in Proc. 2019 Conf. Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP-IJCNLP), Hong Kong, 2019, pp. 3982–3992.

[29] Council of Europe, Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment — Companion Volume. Strasbourg, France: Council of Europe Publishing, 2020.

[30] Oxford University Press, "The Oxford 5000: The most important words to learn in English," Oxford Learner's Dictionaries. [Online]. Available: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/about/wordlists/oxford3000-5000

[31] Google, "Flutter documentation." [Online]. Available: https://docs.flutter.dev

[32] OpenJS Foundation, "Node.js documentation." [Online]. Available: https://nodejs.org/docs

[33] ELSA Corp., "ELSA Speak: AI-powered English pronunciation coach." [Online]. Available: https://elsaspeak.com

[34] Duolingo Inc., "Duolingo: Language learning platform." [Online]. Available: https://www.duolingo.com

[35] Speak Easy Labs Inc., "Speak: AI-powered English speaking practice." [Online]. Available: https://www.speak.com

[36] Cambly Inc., "Cambly: Online English tutoring with native speakers." [Online]. Available: https://www.cambly.com